



すべての人に、安心・快適・楽しさを届ける、未来の移動へ。

第1章 URSASとは

1.1 URSASとは

URSAS(Universal Rail Safety Alert System)は、公共交通機関において発生する「不意の揺れ」や「急減速」を事前に乗客へ知らせることで、安全性と快適性の向上を目指す公共交通安全プラットフォームです。

従来の鉄道安全システムは、列車の運行そのものを安全に制御することを目的として発展してきました。その結果、列車の安全性は年々向上しています。

一方で、車内には依然として「突然の揺れ」や「急減速」によって姿勢を崩したり、乗客同士が接触したりするリスクが残されています。

URSASが着目したのは、この「乗客が体験する安全」です。

URSASは、「列車を安全にするシステム」ではありません。

乗客が安心して快適に公共交通機関を利用できる環境を実現するシステムです。

毎日公共交通機関を利用する乗客一人ひとりの安心と快適性を向上させるための公共交通安全プラットフォームです。

運転士の運転方法を変えることでも、列車を制御することでもなく、乗客へ少し早く情報を届けることで、安心して行動できる時間を提供します。

その数秒の準備時間が、不安を安心へ、緊張を余裕へと変え、より快適な公共交通体験につながると考えています。

1.2 なぜURSASが必要なのか

公共交通機関では、多くの乗客が立ったまま移動しています。

駅への進入やカーブ、ポイント通過、遅延回復運転などでは、突然の揺れや急減速が発生することがあります。

このような状況では、揺れそのものよりも、「何の前触れもなく起こること」が乗客の不安や姿勢崩れの原因となります。

特に満員電車では、一人の姿勢崩れが周囲へ伝わり、車内全体へ影響が広がることもあります。

URSASは、この「突然」を少しでも減らすことで、乗客が自然に姿勢を整え、安全に行動できる時間を提供します。

1.3 URSASの基本思想

URSASが目指しているのは、揺れをなくすことではありません。

また、列車を自動制御することでもありません。

目指しているのは、

「少し早く知らせることで、安全性と快適性を向上させること」

です。

人は、同じ揺れであっても、事前に心と身体の準備ができていれば、驚きや不安は大きく軽減されます。

URSASは、この「準備時間」の価値を公共交通へ取り入れることで、新しい安全の考え方を提案します。

1.4 Safety Experienceという考え方

従来の鉄道安全は、

「事故を防ぐこと」

が中心でした。

URSASはそれに加え、

「乗客が安心して快適に利用できる体験を提供すること」

を新たな安全価値として位置付けています。

私たちは、この考え方を

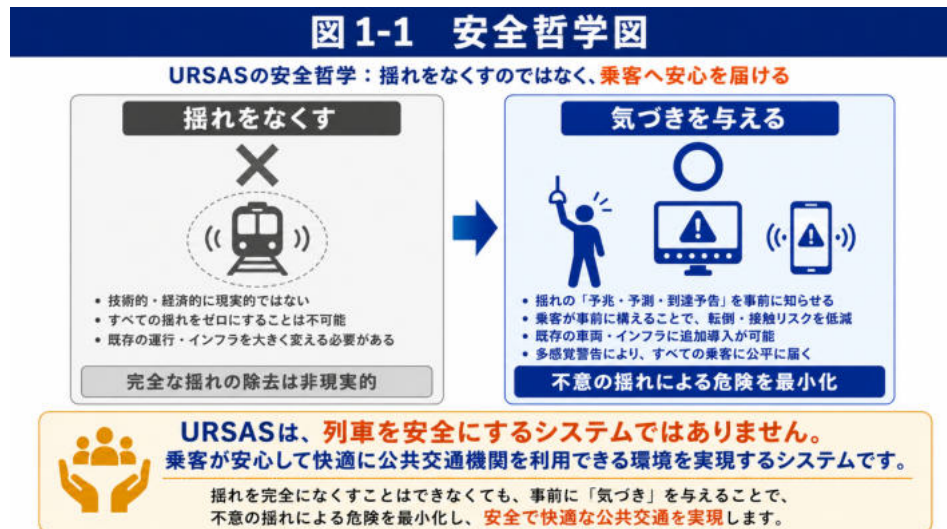
Safety Experience

と呼びます。

Safety Experienceとは、単に事故を防ぐことではありません。

事前に情報を共有することで、乗客へ準備時間という安心を提供し、公共交通機関全体の利用体験を向上させることです。

安全性と快適性は対立するものではなく、互いに高め合う価値であると、URSASは考えています。



第2章 公共交通体験

(Public Transportation Experience)

2.1 3分でわかるURSAS

本章では、URSASの全体像を約3分で把握できます。詳細な技術的説明は2.2以降をご覧ください。

3分でわかるURSAS

Universal Rail Safety Alert System

～「不意の揺れ」を、事前に共有する、新しい公共交通安全体験～

光・振動・音・映像+スマートフォン通知で、すべての乗客が気づきやすい情報を提供する。



安心

直感的に分かる警告と、多量の安全システムで、誰もが安心して乗車できる。



快適

映像・音・香り・送風が生み出す、没入空間で、移動そのものが心地よい時間に。



楽しさ

まるで旅に変わる映像体験や、広告・観光コンテンツで、乗ることがもっと楽しくなる。



不意性低減

光・音・振動・映像のユニバーサル警告で、誰にでも危険を事前に伝え、不意の驚きや不安を減らす。



新しい公共交通体験

移動は目的地へ行くための時間ではなく、人と地域をつなぎ、心を動かす新しい交通体験へ。

すべての人に、安心・快適・楽しさを届ける、未来の移動へ。

① なぜ作ったのか

着想の背景

日常の小さな違和感が、URSAS の出発点となりました。

仕事を終え、17時30分頃の帰宅電車に乗り込みました。車内はまだ通勤のピーク前で、手すりやつり革に容易にはつかれないものの、1平方メートルあたり4人程度の比較的ゆとりのある状況でした。

手を伸ばせば手すりにつかまることはできましたが、その方向に他の乗客がいたため、無理に体を寄せることは控え、足元のスペースを広げて揺れに備えることにしました。

列車は順調に走行していましたが、ある地点で不意に、前後方向の揺れとは異なる横方向へ大きく揺れました。

その瞬間、バランスを崩し、後方にいた高校生と思われる乗客に強くぶつかってしまいました。結果的にはその乗客に支えられた形となり、大事には至りませんでしたが、周囲を見回すと、同様に大きく揺れを崩しているのは自分だけでした。

「すみません」と会釈をしてその場をやり過ごしましたが、強い恥ずかしさを感じたことを今でも覚えています。

後にこの出来事を家族に話したところ、同様の経験をすることがあると、で、「ぶつかった相手が怖い人だったらどうしよう」と感じた、という言葉が返ってきました。



この体験からの気づき

- ✓ 不意の揺れは、誰にでも起こりうる。
- ✓ 問題の本質は、揺れそのものではなく、「準備する時間がなかったこと」。
- ✓ 前方車両の揺れを利用すれば、後方車両の揺れを事前に予測できるのではないか。

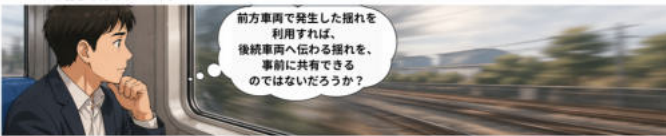
1

結果的にはその乗客に支えられた形となり、大事には至りませんでしたが、周囲を見回すと、同様に大きく揺れを崩しているのは自分だけでした。



2

本構想は、このような日常の中で体験される小さな違和感——不意の揺れによって揺れを崩し、周囲と接触してしまうという体験——から着想を得たものです。



3

問題の本質は、揺れそのものは避けられないが、予測出来る揺れに対して準備するための時間が与えられていなかった点にあったと考えます。もし、ほんのわずかな時間でも事前に揺れを予測し、身体を備えることができていれば、今回のような出来事は防ぐことができたかもしれません。

前方車両の揺れを利用して、後方車両の揺れを予測する



少し早く分かれば、身体を備えて備えることができる



この小さな気づきが、URSAS の出発点となっています。

不意の揺れの体験

揺れを事前に予測できないか？

予測を通じて、安心して乗れる社会へ

② URSASとは？どのように警告するのか？

URSAS 車内事前警告システムの全体イメージ

多様なデバイスが連携し、乗客に「気づき」を事前に届け、安心・安全な移動をサポートします。



③ Before After

「鉄道安全技術」に「人間中心型公共交通体験をプラス」

URSAS導入前と導入後の違い

「不意に揺れる世界」から「少し早く構えられる世界」へ



④ 3つの予測・共有技術 (SCE / DPE / DCPE)

SCE (Tier-1)

「揺れやすい場所」を共有



SCEは、一台の列車だけで危険を判断するシステムではありません。
すべての列車が日々観測した揺れ履歴を共有することで、鉄道全体の安全性を継続的に向上させます。

DPE (Tier-2)

「そろそろ減速しよう」を共有



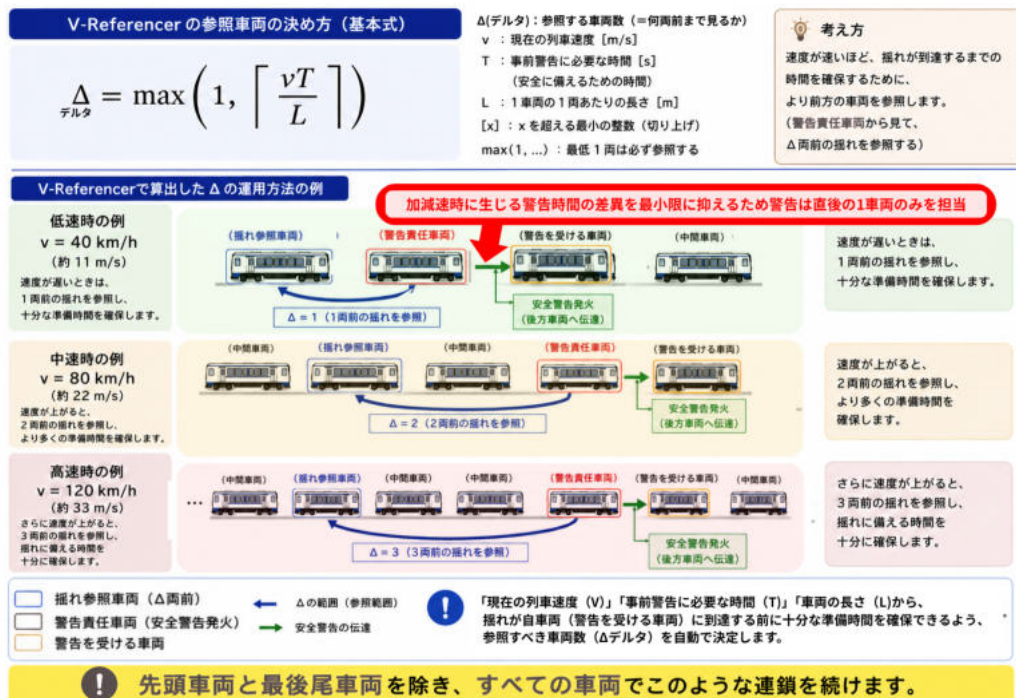
DCPE (Tier-3)

「揺れ到達までの残り時間(ETA)を事前に知らせる」

前方車両で観測した実際の揺れを基に、**ETA**(揺れ到達予測時間)を算出し、後続車両へ事前共有します。



DCPEにて、前方車両で観測した実揺れから**ETA**(揺れ到達予測時間)を算出し、後続車両へ事前共有する仕組み



※速度や車両位置によっては十分な準備時間を確保できない場合があります。その場合は、SCEによる事前共有と前方車両からの即時共有により補完します。

⑤ Risk Evaluator(危険度評価システム) 状況に応じて警告強度を決定する仕組み



⑥ 直感的に分かる警告設計

(Universal Warning)

視覚・聴覚・触覚の多重通知で、誰にでも、直感的に、すぐに伝わる警告を実現します。



	平常時 (自然な移動)	Risk1 (注意)	Risk2 (警戒)	Risk3 (強警戒)
大型ディスプレイ (20m連続) 車内前方から後ろまで続く大型ディスプレイは、文字・色・ピクトグラムにより状況に応じた情報を分かりやすく表示します。また、ディスプレイ下部に設置されたLEDラインが、色と点滅によって警告強度を直感的に伝達します。				
音 (軽音) やさしい音で注意を促し、耳からも気づきを与えます。	—	軽いチャイム音 1回	軽いチャイム音 1回	強いチャイム音 2回
バイブバイブレーター (手すり・つり革) 手すりやつり革が微振動し、静かに注意を伝えます。	—	微振動 (1回)	振動 (1回)	強い振動 (連続)
床振動デバイス 床からの振動で、身体に直接伝えます。	—	微振動 (1回)	振動 (1回)	強い振動 (連続)
プロジェクター投影 床や壁にピクトや矢印を投影し、視覚的に注意を喚起します。	—	注意ピクト投影	注意+矢印投影	強い注意ピクト+指示投影
スマートフォン通知 (BLE) スマホに通知を送り、個別に注意を伝えます。音は聞こえません。(オプション方式)	—	バイブレーターのみ (軽)	中バイブレーター + 画面警告	強バイブレーター + 画面表示 (強警告)
多重通知の目的				

ユニバーサル警告の仕組み 言語の壁を越え、あらゆる乗客に確実に伝わるマルチモーダル警告システム

無数の危険マークを瞬時 (一秒間) だけスライド照射

プロジェクターが車内全体に無数の危険マークを瞬時 (一秒間) だけスライド照射し、直感的に危険を理解できます。

スマホ画面にプロジェクターのスライド照射が映り込むことによる気づきを与える

プロジェクターのスライド照射がスマホ画面に映り込むことで、スマホが注視中でも瞬時に気づきを与えます。

大型ディスプレイで全体に伝達

車両前後まで約20mの大型ディスプレイで、すべての乗客に一斉に情報を届けます。

振動で全身に伝える

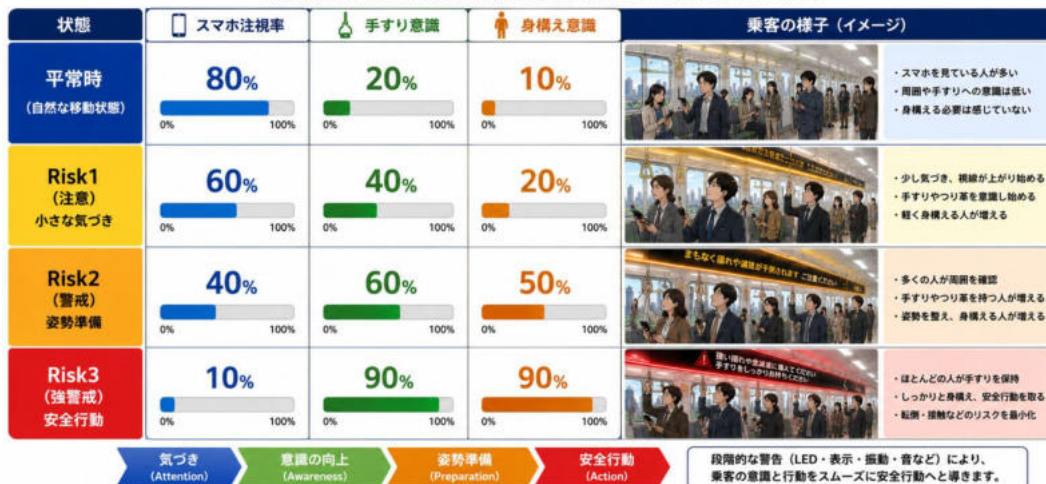
手すりの振動と床の微振動により、聴覚・視覚からも危険を確実に通知します。

光・映像・振動・音の統合制御

複数の感覚に同時に働きかけることで、より確実に、より早く、気づきを提供します。

乗客行動変化モデル (Human Behavior Transition Model)

段階的な警告により、乗客の意識と行動が変化していく様子を示しています。



※本図は乗客行動の概念モデルを示したものであり、割合は説明用の例である。

⑦導入費の回収

なぜ導入費を回収できるのか？

URSASは「安全のための設備」でありながら、広告・G-syncなどの収益事業と連動することで、導入費を継続的に回収できます。

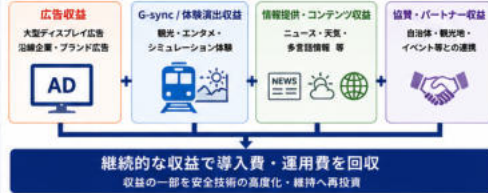
URSASの基本思想

安全を最優先にしながら、移動時間そのものの価値を高め、
安全 × 体験価値 × 収益性 を両立する仕組みです。

① 安全警告デバイスを、広告・情報媒体として活用



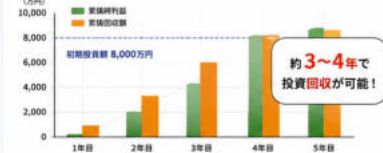
② 収益モデルの仕組み



③ 導入費回収のイメージ（モデルケース）

項目	初期投資 (車両1編成あたり)	年間運用費 (運賃・通信・電力等)	年間収益（想定）	年間合計収益（想定）
	約8,000万円	約800万円/年	広告収益 約1,600万円/年 G-sync / 体験演出収益 約900万円/年 情報提供・コンテンツ収益 約400万円/年 協賛・パートナー収益 約500万円/年	約3,400万円/年
			年間収益 3,400万円 - 年間運用費 800万円 = 年間純利益 約2,600万円/年	

④ 投資回収の見通し



⑤ 導入メリット（安全+収益+ブランド価値）



⑥ URSASは「持続可能な安全システム」へ



安全を「コスト」で終わらせない。

安全が、収益を生み、未来を支える。
URSASは、持続可能な公共交通の新しいスタンダードを実現します。

※投資回収期間はモデルケースに基づく試算です。実際の回収期間は、導入規模、運用形態、広告・スポンサー収益等の条件によって異なります。

⑧ 未来



URSASは、

単に「揺れを知らせる技術」ではありません。

ほんの少し早く“気づける”ことで、

人は、構え、支え合い、安心して移動することができます。

安全、快適、体験価値——

それらを分離せず、公共交通そのものを進化させる。

URSASは、 「不意の揺れ」を事前に共有することで、 人間中心の新しい公共交通体験を目指します。

2.2 なぜ作ったのか

私は日常的に公共交通機関を利用する中で、突然発生する横揺れや急減速によって大きく姿勢を崩した経験があります。

そのとき感じたのは、

「揺れそのものが危険なのではなく、準備する時間がなかったことが危険だった」

ということでした。

もし数秒前に揺れが来ることを知ることができれば、多くの人は手すりを握り、姿勢を整え、安全に備えることができます。

URSASは、この気づきから生まれました。

2.3 解決したい課題

公共交通機関では、急減速や不意の揺れによって乗客が姿勢を崩し、転倒や接触事故が発生することがあります。

これらの多くは重大事故には至らないものの、

- ・バランスを崩す（恥ずかしさ）
- ・手すりやつり革を掴み損ねる
- ・他の乗客へ接触する（恐怖）
- ・驚きや不安を感じる

といった日常的な危険や不快体験として現れています。

特に、

- ・高齢者
- ・子ども
- ・身体機能が低下した利用者
- ・混雑した車内の立位乗客
- ・スマートフォン利用者

にとっては、わずかな揺れであっても大きな負担となる場合があります。

一方で、既存の鉄道安全システムは運行安全を目的として設計されており、

「乗客が揺れに備える時間を作る」

という視点は十分に扱われてきませんでした。

URSASは、

「揺れをなくす」

のではなく、

「揺れに備える時間をつくる」

という考え方によって、この課題の解決を目指します。

2.4 基本思想

URSASの中核思想は、

『不意性の低減』

にあります。

人は危険そのものだけではなく、

「突然起きること」

に対して大きく反応します。

同じ強さの揺れであっても、

・予測できる揺れ

・予測できない揺れ

では、転倒リスクや心理的負担は大きく異なります。

URSASは揺れや減速の到来を事前に共有することで、乗客が安全行動を取るための準備時間を生み出します。

本システムは以下の原則に基づいて設計されています。

- ① 安全最優先
 - ② 人間中心設計
 - ③ 最小刺激原則
 - ④ 多感覚通知
 - ⑤ 安全と体験価値の両立
-

2.5 不意性低減という考え方

URSASが対象としているのは、揺れそのものではありません。

対象としているのは、

「不意性(Unexpectedness)」

です。

不意性とは、利用者が事前に予測できない状態で揺れや減速が発生することによって生じる、

- ・驚き
- ・姿勢崩れ
- ・接触
- ・不安感

などを含む総合的な負荷を意味します。

URSASは段階的な情報共有によって、

気づく

↓

構える

↓

安全行動を取る

という行動変化を支援します。

その目的は危険を知らせることではなく、人が安心して移動するための準備時間を提供することにあります。

2.6 三層予測・共有技術

URSASは、三つの異なる予測・共有技術を組み合わせることで、不意性の低減を実現します。

SCE(Statistical Complement Engine)は、過去の揺れ履歴や路線特性から、揺れが発生しやすい区間を共有します。

DPE(Deceleration Prediction Engine)は、列車速度や位置情報を利用し、急減速や強い制動が発生する可能性を予測・共有します。

DCPE(Deterministic Chain Prediction Engine)は、前方車両で実際に観測された揺れを基準として、ETA(揺れ到達予測時間)を算出し、後続車両へ事前共有します。

この三層構造によってURSASは、

過去の統計情報

↓

現在の運行・減速兆候

↓

リアルタイムの実揺れ情報

を段階的に活用し、乗客が揺れや減速に備えるための時間を提供します。

2.7 Universal Warning(通知配信機能)

Universal Warningは警告内容を判断する機能ではありません。

Tier Coreが決定した通知内容を、乗客の状況に応じて各通知デバイスへ配信する役割を担います。

そのため、

- ・大型ディスプレイ&LEDライン
- ・音響通知
- ・振動通知
- ・プロジェクター表示
- ・スマートフォン通知

などを組み合わせた多感覚通知を採用しています。

これにより、

年齢

国籍

障害の有無

利用環境

に関係なく、誰もが同じ情報を受け取ることができます。

2.8 公共交通体験(Public Transportation Experience)

URSASは、安全性だけを追求するシステムではありません。

平常時には、

- ・G-Sync(体験型演出システム)
- ・観光案内
- ・多言語情報提供
- ・空間演出

などの体験機能により、移動時間そのものの価値向上を目指します。

これらの体験機能は、大型ディスプレイや車内ネットワークなどの共通プラットフォーム上で提供されます。

また、事前警告プラットフォームを活用することで、広告・情報配信・スポンサーコンテンツなどの収益サービスも提供でき、導入費や運用費の回収につながります。

安全通知が必要と判断された場合は、Tier Coreの制御により、体験機能や収益サービスよりも安全通知が最優先されます。

URSASは、「安全」「体験価値」「持続可能な運営」を両立する公共交通プラットフォームを目指しています。

一方で、安全上のリスクが発生した場合には、安全通知が最優先されます。

URSASは、

「安全」と「体験価値」

を両立させることを目指しています。

2.9 URSASが目指す未来

URSASが目指す未来は、

「危険を知らせる公共交通」

ではありません。

「人が安心して移動できる公共交通」

です。

ほんの少し早く気づくことができれば、人は構え、支え合い、安心して移動することができます。

URSASは、不意の揺れを事前に共有することで、

安全

快適

体験価値

が調和した新しい公共交通のスタンダードを目指します。

第3章 システム全体構成

3.1 システム全体構成

URSASは、複数の予測技術、警告機能、体験価値機能を統合した公共交通支援プラットフォームです。

本システムは、

① 情報を取得する

- ② リスクを予測する
- ③ 警告内容を決定する
- ④ 乗客へ通知する
- ⑤ 公共交通体験を提供する

という流れで動作します。

URSASの中核には、

- ・SCE(Statistical Complement Engine)
- ・DPE(Deceleration Prediction Engine)
- ・DCPE(Deterministic Chain Prediction Engine)

による三層予測構造が存在します。

これらの予測結果は、

Tier Engine

Risk Evaluator

Tier Core

によって統合され、最終的な警告方針が決定されます。

その結果はUniversal Warningによって乗客へ通知されます。

Tier Coreが決定した通知内容を、Universal Warningが各デバイス(大型ディスプレイ・LEDライン・音響・振動・プロジェクター・スマートフォン通知など)へ配信します。

また平常時には、Public Transportation Experienceによって、G-Sync(体験型演出システム)・観光案内・多言語情報提供・空間演出などの体験価値向上機能が提供されます。

さらに、同一プラットフォームを利用して、広告・情報配信・スポンサーコンテンツなどの収益サービスも提供することで、安全設備の継続的な運用を支えます。

URSASは単なる警告システムではなく、

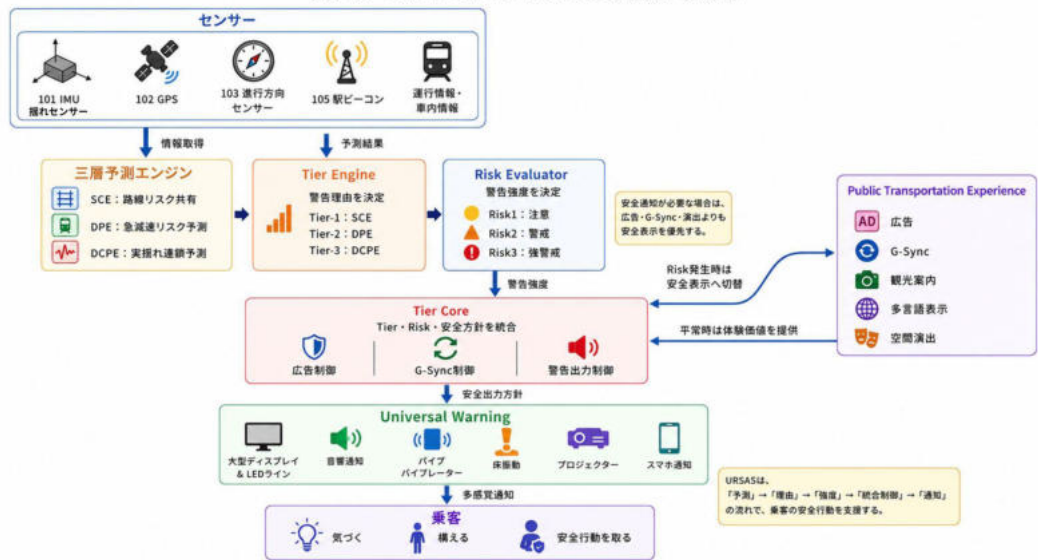
「安全」

と

「体験価値」

を統合する公共交通支援基盤として設計されています。

図3-1 URSAS 5.4 システム全体構成（概要）



300番台: 予測・解析系 (Prediction & Analytics)

揺れや減速を予測する機能群

例)

301 DCPE

302 SCE

303 DPE

304 V-Referencer

305 ETA算出

306 Risk Evaluator

400番台: 警告出力系 (Warning Outputs)

乗客へ情報を伝達する機能群

例)

401 大型ディスプレイ & LEDライン

402 プロジェクター

403 スピーカー

404 パイプバイブレーター

405 床振動デバイス

408 スマートフォン・ウェアラブル通知

500番台: 統治・安全管理系 (Governance)

安全優先制御を実現する機能群

例)

501 Tier Core

502 Kill-Switch

503 Safety Policy

504 広告優先度制御

505 EEW連携

600番台: 公共交通体験系(Public Transportation Experience)

移動体験の価値向上を目的とする機能群

例)

601 G-Sync

602 駅ジオフェンス

603 アロマ制御

604 送風制御

605 観光案内

606 体験型広告

700番台: 外部連携系(External Integration)

外部システムとの連携を行う機能群

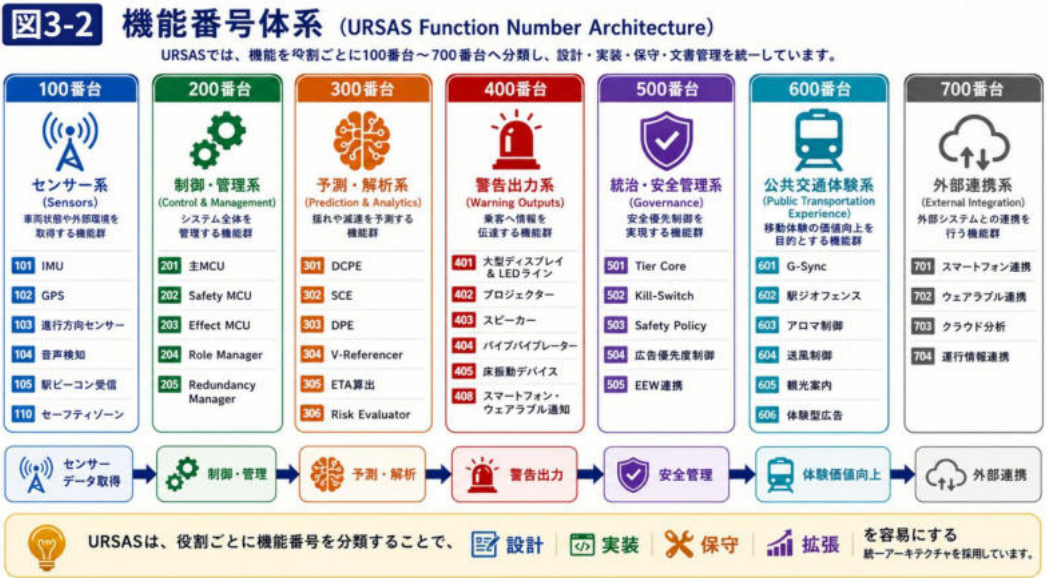
例)

701 スマートフォン連携

702 ウェアラブル連携

703 クラウド分析

704 運行情報連携



3.3 システム構成思想

URSASは、

「検知」

「予測」

「判断」

「通知」

「統治」

「体験」

という六つの階層から構成されています。

センサーによって取得された情報は、予測エンジン群によって解析されます。

その結果をもとにTier Engineが警告理由を決定し、Risk Evaluatorが警告強度を決定します。

さらにTier Coreが両者を統合し、安全方針を決定します。

決定された内容はUniversal Warningによって乗客へ伝達されます。

一方で平常時には、Public Transportation Experienceが動作し、広告・観光案内・G-Syncなどの付加価値サービスを提供します。

ただし、URSASにおいて最も重要な原則は、

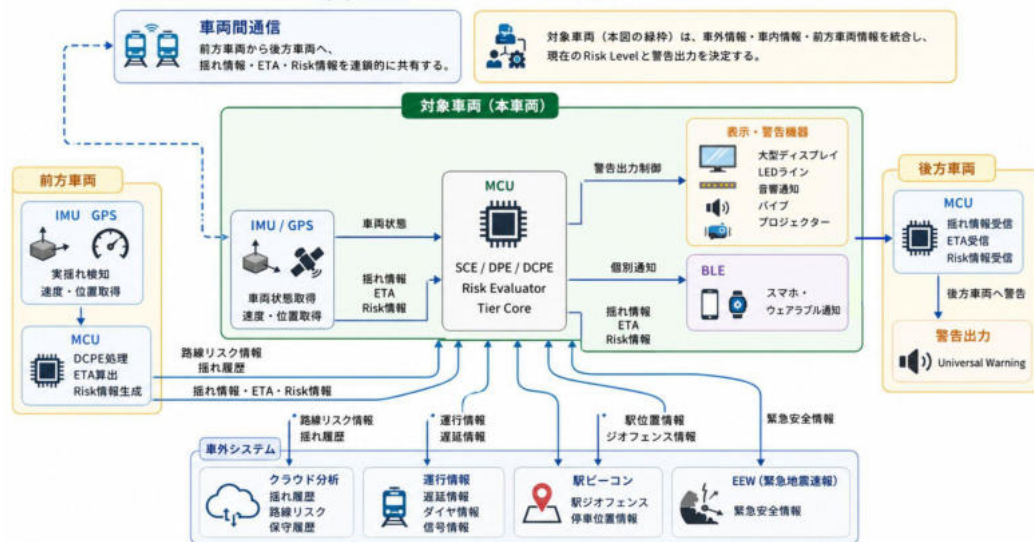
「安全最優先」

です。

安全通知が必要と判断された場合、広告・演出・体験機能は直ちに停止または上書きされます。

この思想は全ての機能に共通して適用されており、URSAS全体の設計原則となっています。

図3-3 URSAS 5.4 車両内外通信系





第4章 段階的安全・体験制御

(Tier-Based Safety Experience Control)

4.1 段階的安全・体験制御とは(Overview)

URSASは単なる警告システムではありません。

本システムは、

- ・なぜ警告するのか
- ・どの程度強く警告するのか
- ・緊急時にどう安全を確保するのか

を統合的に制御することで、乗客の安全行動を支援します。

URSASの目的は揺れをなくすことではなく、

「揺れに備える時間を作ること」

にあります。

そのため本システムは、必要以上に乗客を驚かせることなく、状況に応じた最適な警告を提供します。

この思想を、

段階的安全・体験制御

(Tier-Based Safety Experience Control)

と定義します。

図4-1では、Tier Engine・Risk Evaluator・Tier Core・Universal Warningによる全体の制御構成を示しました。

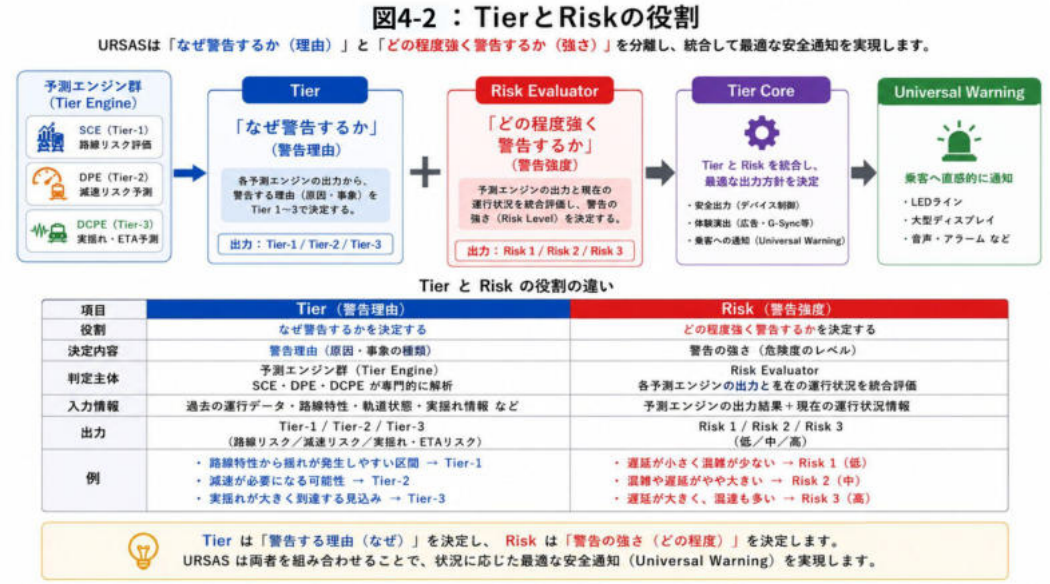
URSASを理解する上で最も重要なのは、「Tier」と「Risk」が異なる役割を持つという点です。

Tierは「なぜ警告するか（警告理由）」を決定し、Riskは「どの程度強く警告するか（警告強度）」を決定します。

この二つをTier Coreが統合することで、状況に応じた最適な安全通知（Universal Warning）が実現されます。

図4-4に、その役割分担を示します。

※Tierは予測・共有方式を表す分類であり、Risk Levelとは異なります。以降は読者の分かりやすさを優先し、主にSCE・DPE・DCPEの名称で説明します。



4.2 警告理由を決定する仕組み(Tier Engine)

Tier Engineは、警告を発する理由を決定する予測層です。

URSASでは、

Tier-1 (SCE)

Tier-2 (DPE)

Tier-3 (DCPE)

の三層構造によって、

「路線リスク」

「急減速リスク」

「実揺れリスク」

を段階的に共有します。

Tierは警告強度を決定するものではありません。

Tierは、

「なぜ警告するのか」

を決定する役割を担います。

図4-3：Tier×Risk構造表

Tier = なぜ警告するか（理由） / Risk = どの程度強く警告するか（強さ）

Risk\Tier	Tier-1 (SCE) 路線リスク共有 過去の揺れ履歴・路線特性・軌道状態などから、「揺れが発生しやすい可能性」を共有する。	Tier-2 (DPE) 急減速リスク予測 列車の運行状況・遅延・駅接近などから、「急減速の可能性」を予測する。	Tier-3 (DCPE) 実揺れ連鎖予測 前方車両で観測した実揺れを基に、「揺れ到達（ETA）」を予測・共有する。
Risk1 （注意）	軽微な揺れ履歴区間	通常停車減速 （減速強度：低）	小さな実揺れ （振幅：小）
Risk2 （警戒）	中程度揺れ履歴区間	やや強い減速 （減速強度：中）	中程度実揺れ （振幅：中）
Risk3 （強警戒）	強い揺れ履歴区間 （ふらつき・接触リスク）	遅延回復運転による 急減速の可能性 （減速強度：高 転倒リスク）	大きな実揺れ （振幅：大 ふらつき・接触リスク）

Tierは「なぜ警告するか（理由）」を示し、Riskは「警告強度（どの程度強く）」を示します。
URSASは両者を組み合わせることで、状況に応じた最適な警告を実現します。

Tier-1 (SCE 揺れやすい場所の共有)

過去の揺れ履歴や路線特性から、揺れが発生しやすい可能性を共有します。

Tier-2 (DPE 急減速リスクの共有)

列車速度・位置・運行状況から、急減速や強い制動が発生する可能性を共有します。

Tier-3 (DCPE 実揺れの共有)

前方車両で観測された実際の揺れを利用し、揺れの到達を予測します。

4.3 安全方針を決定する中枢(Tier Core)

Tier CoreはURSASの中枢です。

Tier Engineが決定した警告理由(Tier)、

Risk Evaluatorが決定した警告強度(Risk)、

Kill-SwitchIによる最終安全制御

を統合し、

最終的な安全方針を決定します。

Tier Coreは、

- ・安全制御
- ・広告制御
- ・G-Sync制御
- ・体験演出制御

を統合管理します。

URSASにおいて最も重要な制御機構です。

4.4 乗客へ伝える仕組み(Universal Warning)

Tier Coreで決定された警告は、

Universal Warningによって乗客へ伝達されます。

出力手段には、

- ・大型ディスプレイ&LEDライン
- ・音響通知
- ・パイプバイブレーター
- ・床振動デバイス
- ・プロジェクター
- ・スマートフォン通知

などを使用します。

これらを組み合わせることで、

視覚

聴覚

触覚

へ同時に情報を伝達し、

年齢・国籍・障害の有無に関係なく、

誰もが直感的に理解できる警告を目指します。

4.5 安全と体験価値の両立 (Public Transportation Experience)

URSASは安全性だけでなく、

公共交通機関の体験価値向上も目指しています。

平常時には、

・G-Sync(体験型演出システム)

・観光案内

・多言語情報提供

・大型ディスプレイ広告

・空間演出

などを活用し、

移動時間そのものの価値向上を目指します。

ただし、安全通知が必要になった場合は、

安全が常に最優先されます。

4.6 警告強度を決定する仕組み (Risk Evaluator)

Risk Evaluatorは、

現在の危険度を評価し、

警告強度を決定する機能です。

Tierが

「なぜ警告するのか」

を決定するのに対し、

Riskは

「どの程度強く警告するのか」

を決定します。

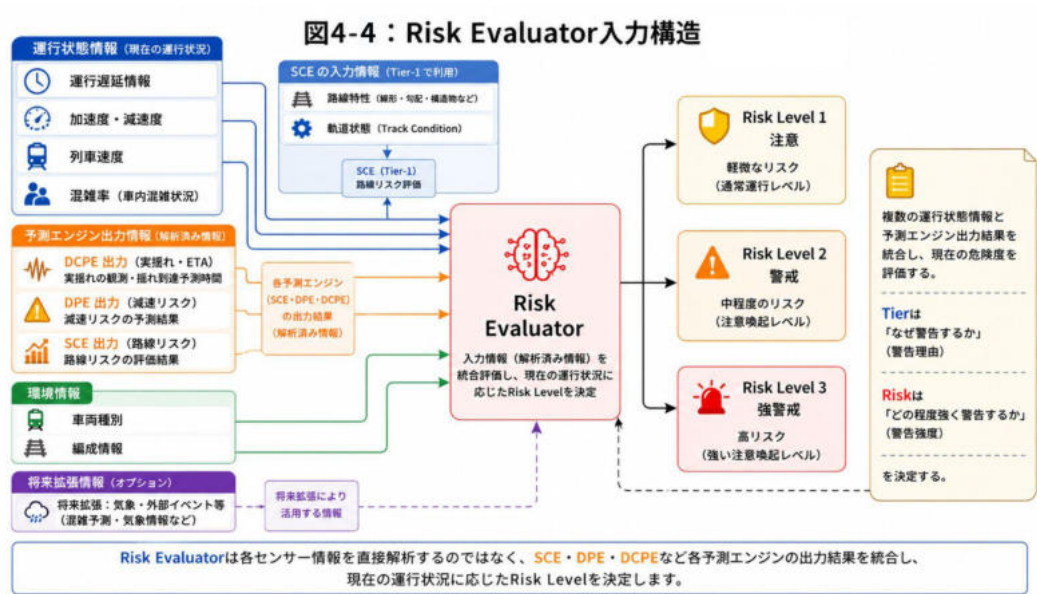
URSASでは、

Risk Level 1

Risk Level 2

Risk Level 3

の三段階を採用しています。



※Risk Evaluatorは各センサー情報を直接解析するのではなく、SCE・DPE・DCPEなど各予測エンジンの出力結果を統合し、現在の運行状況に応じたRisk Levelを決定します。

Risk Level 1 (注意)

認知フェーズ

乗客へ小さな気づきを与える。

Risk Level 2 (警戒)

姿勢準備フェーズ

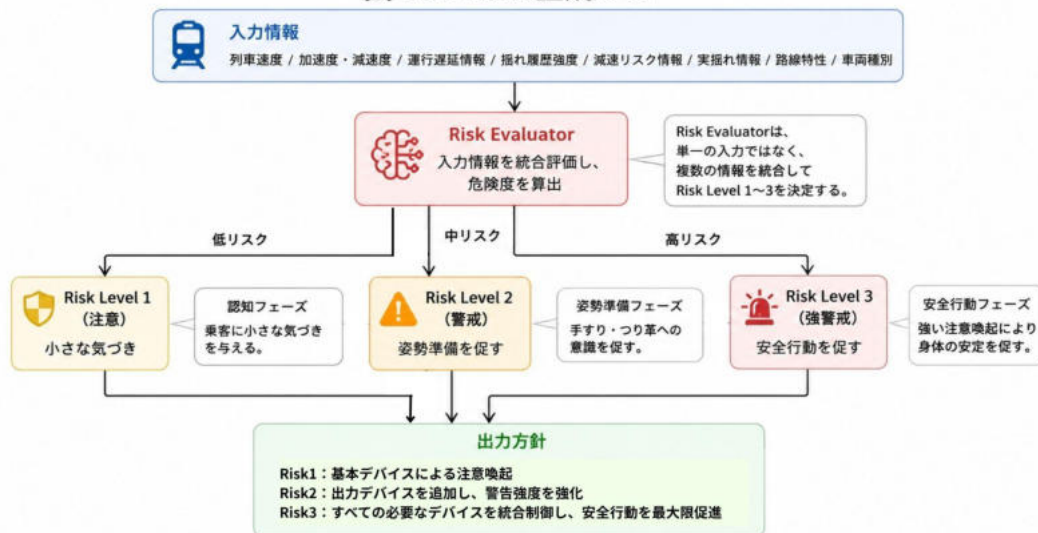
手すりやつり革への意識を促す。

Risk Level 3 (強警戒)

安全行動フェーズ

乗客へ明確な安全行動を促す。

図4-5：Risk生成フロー



Tier Coreは、EEWおよびKill Switchが発動していない通常運転時のみ動作し、Tier(警告理由)とRisk(警告強度)を統合して最終出力方針を決定します。

同じTierであっても、運行状況によってRisk Levelは変化する。

これによりURSASは、必要以上に乗客を驚かせることなく、必要な場面では十分な注意喚起を行う

「Tier-Based Safety Experience Control」を実現する。

図4-6：Risk Evaluator 入力パラメータ詳細図

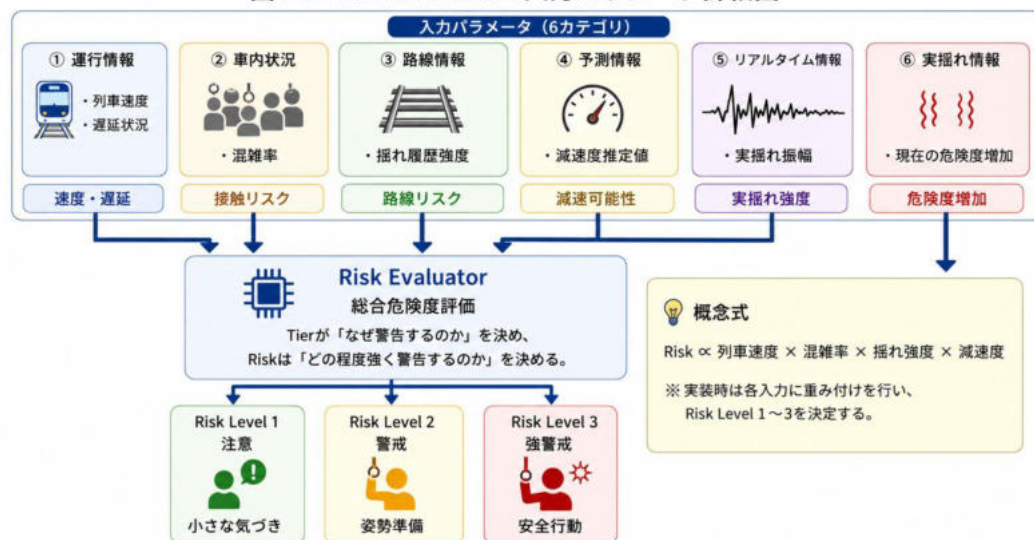


図4-7：Risk Level別 出力デバイス一覧

 Risk Levelが上がるほど、出力デバイスの種類と強度を段階的に強化する。 必要な場面で十分な注意喚起を行い、乗客の安全行動を促す。			
デバイス	 Risk1（注意）	 Risk2（警戒）	 Risk3（強警戒）
 LEDライン	●	●	●
 つり革バイブ	●	●	●
 床振動	—	●	●
 プロジェクタ	—	●	●
 短音通知	—	1回	2回
 大型表示	—	●	●
 スマホ通知	—	●	●
 広告	継続	継続	停止
 G-Sync	継続	停止	停止

● 弱（注意喚起）
● 中（警戒喚起）
● 強（強警戒喚起）
— 未使用
継続
継続可
停止
停止

4.7 最終安全機構（Kill-Switch）

Kill-Switchは、

Riskとは独立した最終安全機構です。

通常のRisk評価を超える事象が発生した場合、

全ての体験演出よりも安全を優先します。

対象例

- ・緊急地震速報（EEW）
- ・車両異常
- ・通信異常
- ・システム異常
- ・緊急停止

発動時には、

全広告停止

全G-Sync停止

全面安全表示

緊急安全モード移行

が実行されます。

Kill-Switchは、

URSASにおける最後の安全防護層として機能します。

4.8 警告理由と警告強度の関係(Tier × Risk構造)

URSASでは、

Tier(警告理由)

と

Risk(警告強度)

を組み合わせることで最終警告を決定します。

同じTierであっても、

運行状況や周辺条件によってRisk Levelは変化します。

これにより、

必要以上に乗客を驚かせることなく、

必要な場面では十分な注意喚起を行うことが可能になります。

この思想が、

Tier-Based Safety Experience Control

の中核となります。

※この関係は表4-1に示したTier×Risk構造表により整理される。

4.9 乗客行動変化モデル(Human Behavior Transition Model)

URSASの目的は、

警告を発することではありません。

乗客の行動変化を支援することです。

URSASでは、

平常時

↓

Risk1

↓

Risk2

↓

Risk3

という段階的な警告によって、

スマートフォン注視



周囲への気づき



姿勢準備



安全行動

という行動変化を促します。

これにより、

転倒

接触

車内雪崩現象

などのリスク低減を目指します。

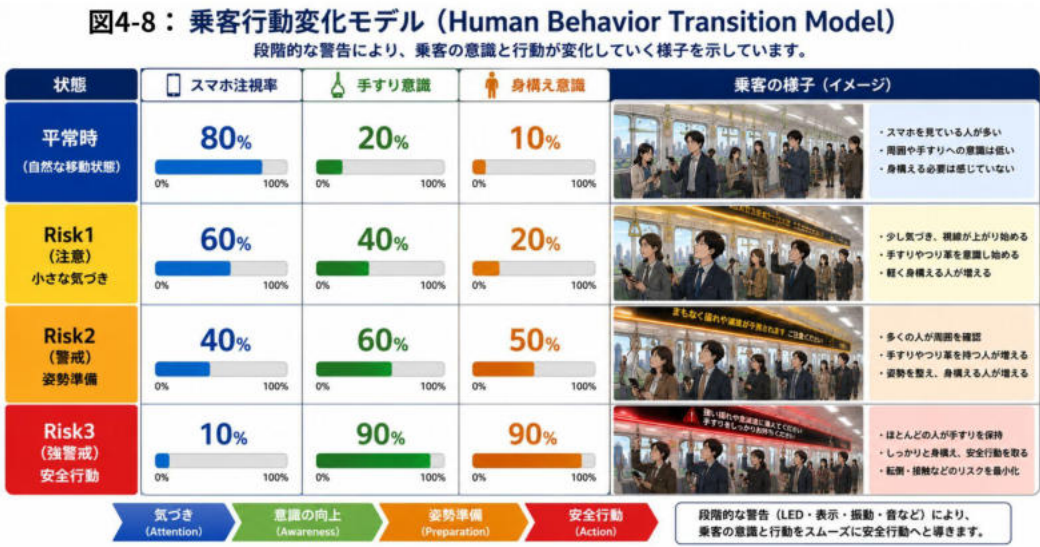
URSASは、

「危険を知らせるシステム」

ではなく、

「安全行動を支援するシステム」

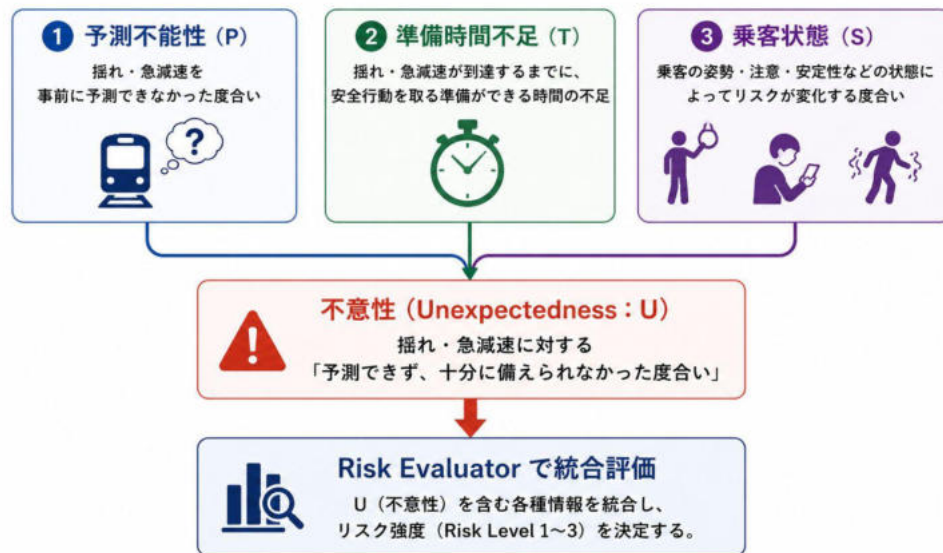
として設計されています。



※本図は乗客行動の概念モデルを示したものであり、割合は説明用の例である。

図4-9：Unexpectedness の概念モデル

不意性 (Unexpectedness) とは、揺れや急減速に対して「予測できず、十分に備えられなかった度合い」を表す概念である。



第5章 路線リスク共有エンジン

SCE (Statistical Complement Engine)

5.1 SCEとは

SCE (Statistical Complement Engine) は、URSASにおけるTier-1を担当する統計型リスク共有エンジンです。

SCE最大の特徴は、

URSASを搭載したすべての列車が日々観測した「揺れが発生した位置」と「揺れの強度」をクラウド上で共有・蓄積し、その統計情報をもとに事前警告を生成することです。

つまりSCEは、単一車両だけで危険を判断するシステムではありません。

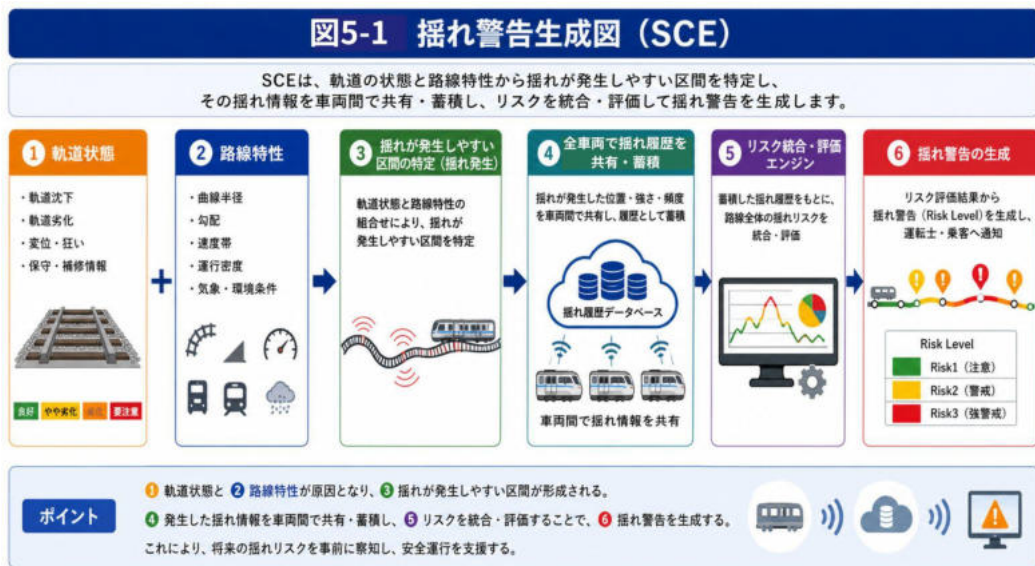
すべての車両が日々走行しながら収集した揺れ情報を一つのデータベースへ集約し、

「この地点では揺れが発生しやすい」

という情報を全車両で共有します。

これにより、ある列車が経験した揺れは、翌日以降に走行するすべての列車の安全性向上へ反映されます。

SCEは、この膨大な蓄積データを統計的に解析し、Risk Levelを評価したうえで、乗客へ十分な準備時間を提供するTier-1警告を生成します。



5.2 日々更新される揺れリスク共有システム

SCEでは、一度作成した危険マップを固定的に利用するのではなく、毎日走行する全車両から送信される観測データによって継続的に更新されます。

各車両から共有される情報には、

- 揺れが発生した位置
- 揺れの強度（Risk Level）
- 発生頻度
- 路線ごとの特徴
- 車両形式
- 時間帯
- 運行条件

などが含まれます。

さらに、後述するDPEおよびDCPEによって生成された警告履歴や実際の揺れ情報（基準値超え）のすべてSCEへ蓄積されます。

つまりSCEは、

URSAS全体の共有データベース

として機能しています。

また、このデータベースは固定されたものではありません。

例えば、軌道沈下やレールの変位などが保守・補修によって改善された場合、その区間では翌日以降、走行する車両から揺れがほとんど観測されなくなります。

その結果、SCEが共有するリスクレベルは、新たな観測データに基づいて継続的に再評価され、一定期間揺れが観測されなければ警告は自然に消滅します。

逆に、新たな揺れが継続的に観測されれば、その地点のリスクレベルは自動的に上昇します。

このようにSCEは、現場の最新状況を全車両で共有しながら、日々自己更新されるリスク共有システムとなっています。



5.3 SCEがURSAS全体を支える理由

DPEやDCPEは非常に高精度な警告を行います、それぞれ役割に限界があります。

例えばDCPEは、

前方車両で実際に揺れを観測して初めて後続車両へ警告できます。

そのため、

- 先頭車両
- 揺れを最初に受ける車両

には利用できません。

また、

速度条件や車両間距離によっては十分な準備時間を確保できない場合もあります。

SCEはこれらの弱点を補います。

過去に蓄積された膨大な揺れ履歴を利用することで、

実際に揺れが発生する前から、

Risk1～Risk3に応じた事前警告をほぼ確実に実施できます。

つまり、

SCEは

「全車両へ最低限必要な事前警告を保証する基盤システム」

として機能します。

5.4 SCEの特性と限界

SCEが利用する情報は、各車両が実際に観測した揺れ履歴を統計的に蓄積したものです。

そのため、同じ地点であっても、

- 車両形式
- 編成長
- 乗車率
- 車両重量
- 天候
- 保守状況

などによって揺れ方や発生タイミングには差異が生じます。

さらに、急減速は運転状況や遅延回復運転など、その時々 の 運行条件によって発生タイミングが変化します。

つまり、

「この地点では揺れる可能性が高い」ことは判断できますが、「何秒後に揺れるか」を正確に予測することはできません。

そのためSCEでは、安全側を優先し、実際の揺れより少し早いタイミングで注意喚起を行います。

これは乗客へ十分な準備時間を提供するための設計思想であり、SCEは早期注意喚起を目的としたTier-1エンジンです。

SCEが対応できないケース

SCEには統計モデルであるがゆえの限界もあります。

例えば、

- 今日発生したばかりの軌道沈下
- 突発的なレール変位
- 災害などによる急激な軌道変化

など、これまで一度も観測されていない事象に対しては、事前警告を生成することはできません。

また、

- 急減速の開始タイミング
- 遅延回復運転
- 編成ごとの運転条件

など、その列車固有の運行状況についても高精度なタイミング予測は困難です。

これらはSCE単独では補うことができないため、DPEおよびDCPEとの連携によって補完しています。

5.5 DPE・DCPEとの役割分担

このように、

- **SCE** は「どこで揺れやすいか」を共有するエンジン
- **DPE** は「いつ減速が始まるか」を予測するエンジン
- **DCPE** は「実際の揺れを2〜3秒前に通知する」エンジン

という役割分担になっています。

SCEが提供する広範囲かつ継続的な事前警告を、DPEがブレーキング予測で補完し、DCPEが実際の揺れを利用した高精度なタイミング制御で補完することで、それぞれの弱点を相互に補いながら、高い信頼性を持つ警告システムを実現しています。

第6章 減速予測エンジン

DPE (Deceleration Prediction Engine)

6.1 概要

Deceleration Prediction Engine (DPE) は、URSASにおけるTier-2を担当する減速予測エンジンです。

DPEは、公共交通機関における乗客のストレスを軽減し、特に満員電車で発生しやすい突然の減速による不安を低減することで、誰もが安心して公共交通機関を利用できる環境を実現することを第一の目的として設計されています。

URSASは、鉄道会社の運行を制御するシステムではありません。また、運転士の運転方法を変更するシステムでもありません。

URSASが目指しているのは、

「乗客一人ひとりへ少し早く情報を届けることで、安全性と快適性を向上させること」

です。

公共交通機関では、ラッシュアワー時など、日々多くの乗客が立ったまま乗車しています。こうした環境では、減速そのものよりも、突然減速が始まるのが乗客の不安や緊張、姿勢崩れの大きな原因となります。

DPEは、この「突然」を少しでも減らすため、列車の走行状況を解析し、

「まもなく減速する可能性があります」

という予測情報を事前に共有します。

その目的は減速を正確に当てることではありません。

乗客へ数秒の準備時間を提供し、安心して次の動作へ備えられる環境をつくることです。

つまりDPEは、

「減速予測エンジン」であると同時に、「安心を提供するエンジン」

として、URSASにおけるTier-2を担っています。

6.2 DPEが解決したい課題

公共交通機関では、駅進入や信号制御、速度制限区間など、多くの場面で減速が発生します。

通常ダイヤで運行されている場合、減速は比較的穏やかに行われるため、大きな姿勢崩れが発生することは多くありません。

しかし、乗車率の増加やドア閉扉の遅れなどによって列車がわずかに遅延すると、運転士は運転時分を回復するため、一時的に通常より高い速度で走行する区間が生じる場合があります。

その結果、停止位置までの距離が短くなり、減速開始位置が駅に近づくことで、より短い距離で減速する必要が生じます。これにより、通常より大きな減速度が必要となり、乗客へ伝わる慣性力も大きくなります。

特に満員電車では、この慣性力によって乗客が一方向へ押し寄せる**「雪崩現象」**が発生しやすくなります。

この現象は、転倒事故や乗客同士の接触だけでなく、満員電車特有の圧迫感や精神的ストレスを増加させる要因にもなります。

DPEは、このような現象を完全になくすことを目的としたシステムではありません。

予測エンジンである以上、実際の減速開始時刻を完全に一致させることはできず、警告は安全側を考慮してやや早めに出力されます。

しかし、そのわずかな準備時間によって、乗客は自然につり革や手すりを握り、姿勢を安定させることができます。

また、一部の乗客が早めに身体を支えることで、満員電車内で発生する雪崩現象の拡大を抑制できる可能性があります。

つまりDPEが解決したい課題は、

「減速を予測すること」ではなく、

「突然の減速によって生じる不安・ストレス・転倒リスクを軽減し、乗客が安心して快適に公共交通機関を利用できる環境を実現すること」

にあります。

図6-1 遅延回復運転モデル



6.3 Tier-2としての役割

DPEは、このような乗客体験を実現するため、URSASではTier-2(近未来予測)として位置付けられています。

URSASでは、

Tier-1(SCE)

Tier-2(DPE)

Tier-3(DCPE)

という三層予測構造を採用しています。

このうちDPE(Tier-2)は、

列車速度、運行状況などをもとに、将来の減速可能性を予測します。

減速予測ポイントへの接近を検知した場合、乗客に対してリスクレベルに合わせた事前警告を出力し、減速によるふらつきや姿勢崩れへの備えを促します。

Tier-1が過去の揺れ履歴から生成された揺れ警告を共有するのに対し、

Tier-2は、「まもなく減速の可能性ががあります」

という具体的な予兆を伝える役割を担います。

そのためDPEは、

減速可能性を予測し、乗客へ事前警告を行う予測エンジン

として位置付けられます。

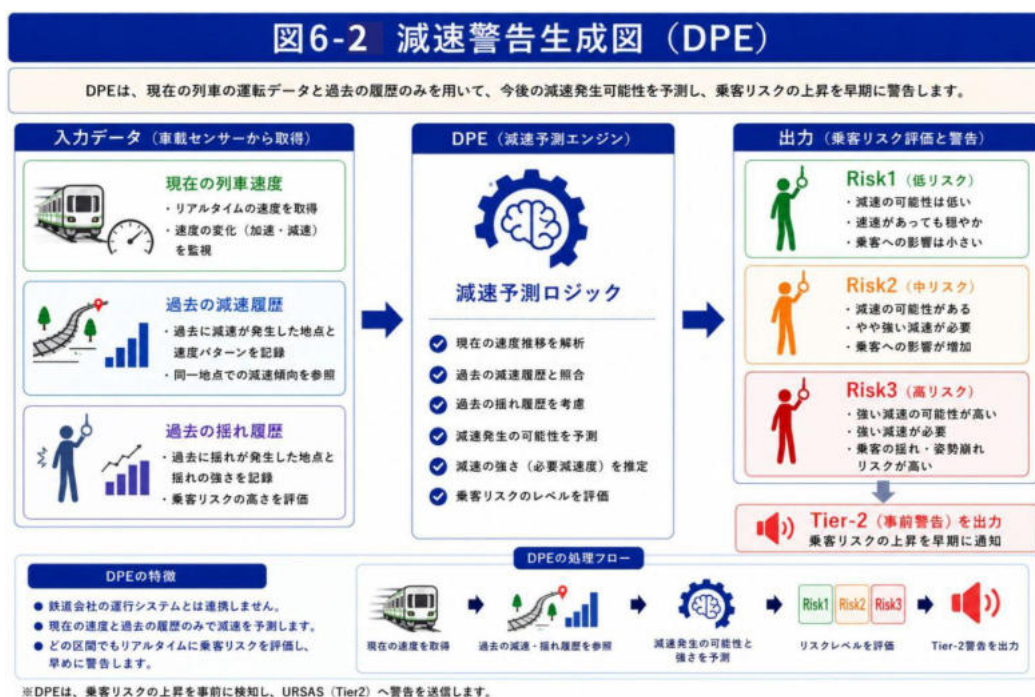
6.4 入力情報

DPEは複数の走行情報を統合し、近い将来に発生する減速の可能性を評価します。

主な入力情報は以下のとおりです。

- ・列車速度
- ・加速度
- ・GPS位置情報
- ・ATSの位置情報
- ・停止位置情報
- ・過去の減速履歴
- ・過去の揺れ履歴
- ・運行状況(遅延状況など)

これらの情報を総合的に解析し、減速発生の可能性と乗客リスクを評価します。



6.5 出力内容

DPEによる警告は、

Tier-2として出力されます。

主な出力内容は、

- ・大型ディスプレイ&LEDライン黄色点滅
- ・パイプパイプレーター

- ・床振動デバイス
- ・軽音通知(1回)
- ・スマートフォン通知(BLE)

です。

これらの出力は、

乗客へ姿勢準備を促し、安心して減速に備えられる時間を提供するとともに、満員電車における不安やストレスを軽減することを目的としています。

6.7 DPEの本質

DPEは、減速を予測するためだけの技術ではありません。

その本質は、

「乗客に準備時間という安心を提供すること」

にあります。

満員電車におけるストレスの多くは、揺れの大きさではなく、突然起こることによって生じます。

ほんの数秒前に警告があるだけで、人は自然に姿勢を整え、つり革や手すりを握ることができます。

その小さな準備時間は、転倒リスクの軽減だけでなく、乗客が感じる不安や緊張を和らげ、安心感につながります。

つまりDPEが提供しているものは、

減速予測ではなく、安心です。

そして、その安心の積み重ねが、

公共交通機関を

「移動するだけの空間」から、「安心して快適に利用できる公共交通空間」へ変えていく。

これこそが、DPEの真の存在理由であり、URSASが目指す**Safety Experience**の中核となる価値です。

第7章 実揺れ連鎖予測エンジン

DCPE (Deterministic Chain Prediction Engine)

7.1 概要

Deterministic Chain Prediction Engine (DCPE) は、URSAS における Tier-3 を担当する、実測情報を基にした揺れポイント到達予測エンジンです。

DCPE の役割は、前方車両が通過した揺れポイントを後方車両が何秒後に通過するかを ETA として算出し、揺れポイントへ到達する前に事前警告を行うことにあります。

DCPE が対象としているのは、前方車両で発生した揺れが車両間を伝播する現象ではありません。

軌道沈下、分岐器、レール継目、急曲線など、前方車両が実際に揺れを観測した地点を、後方車両も時間差を持って通過するという走行特性を利用します。

前方車両が揺れポイントを通過した際に取得した実測揺れ情報と位置情報を基に、後方車両が同じ地点へ到達するまでの残り時間を ETA として算出します。

DCPE では、乗客が姿勢を整えるための時間として、揺れポイント通過のおよそ 2 秒から 3 秒前に警告することを目標としています。

ただし、列車は走行中に加速や減速を繰り返すため、常に同じ前方車両を参照した場合、ETA に誤差が生じる可能性があります。

そのため DCPE では、列車速度や加減速の状態に応じて、1 両前、2 両前、場合によっては 3 両前など、最も適切な前方車両の実測揺れ情報を参照します。

さらに DCPE では、各車両が自車より前方の適切な車両から揺れ情報を取得し、真後ろの 1 両に対してのみ事前警告を行う責任連鎖構造を採用しています。

このとき、真後ろの車両への警告を担当する車両を警告責任車両と呼びます。

警告責任車両は、参照した前方車両の実測情報を基に ETA を算出し、自車の真後ろに位置する 1 両に対してのみ警告を発動します。

DCPE では、先頭車両を除く各車両が、それぞれ警告責任車両となって同様の処理を担います。これにより、編成内の各位置において、その時点の速度や加減速を反映した ETA を個別に算出でき、事前警告の確度と時間精度を高めることができます。

このように DCPE は、実測揺れ情報、動的な参照車両選定、警告責任車両による 1 両限定の警告を組み合わせることで、URSAS の三層構造の中で最も確度の高い Tier-3 警告を実現します。

7.2 DCPE の目的

DCPE の目的は、

揺れを推測することではありません。

目的は、

「実際に発生した揺れを共有すること」

です。

SCE は統計情報を利用します。

DPEは減速可能性を予測します。

一方DCPEは、

実際に発生した揺れそのもの

を利用します。

そのため、

URSASの三層予測構造の中で最も高い信頼性を持っています。

7.3 Tier-3としての役割

URSASでは、

Tier-1 (SCE)

Tier-2 (DPE)

Tier-3 (DCPE)

という三層予測構造を採用しています。

このうちDCPEは、

Tier-3

を担当します。

Tier-3は、

「確実な揺れに対して事前警告」

を促す層です。

すでに実揺れが観測されているため、

乗客へ明確な安全行動を促します。

DCPEは、

安全行動の最終段階を支援するエンジン

として位置付けられます。

7.4 入力情報

DCPEはリアルタイム情報を利用して評価を行います。

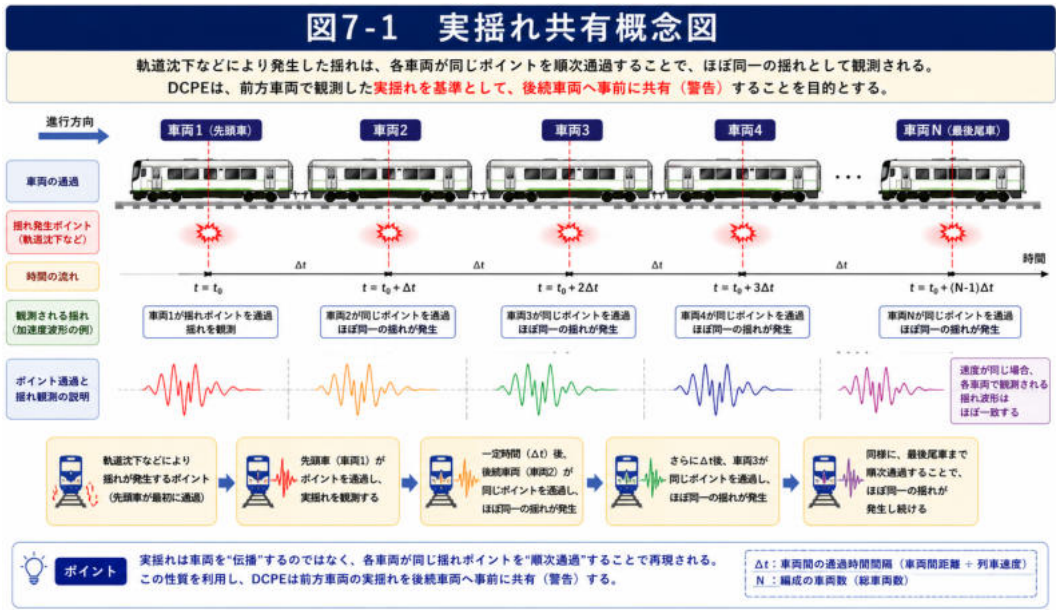
主な入力情報は以下の通りです。

・IMU情報

・加速度情報

- ・角速度情報
- ・進行方向情報
- ・車両位置情報
- ・列車速度情報
- ・前方車両からの揺れ情報

これらを統合し、
揺れの伝播状況を評価します。



7.5 V-Referencerによる参照車両選択

DCPEでは、

V-Referencer

を利用して参照車両を決定します。

列車速度に応じて、

どの車両を揺れ参照車両とするかを動的に変更します。

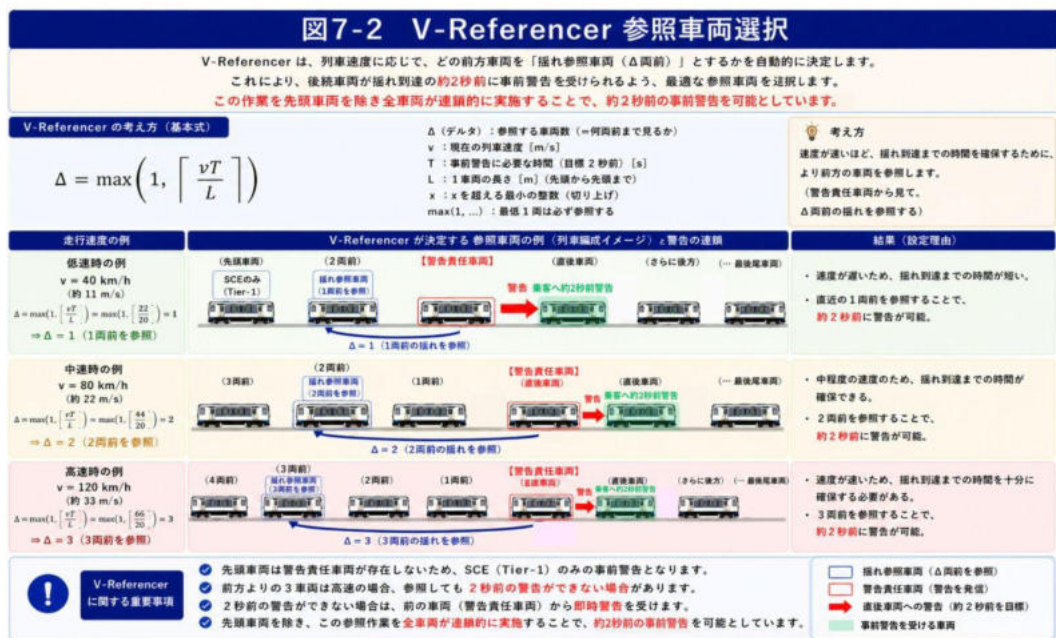
低速時は近い車両を参照し、

高速時はより前方の車両を参照することで、

警告時間の最適化を行います。

これにより、

速度変化に対応した柔軟な警告制御が可能になります。



7.6 ETA(到達予測時間)算出

DCPEは、

揺れ参照車両で観測された揺れ情報から、

後続車両への到達予測時間

(ETA: Estimated Time of Arrival)

を算出します。

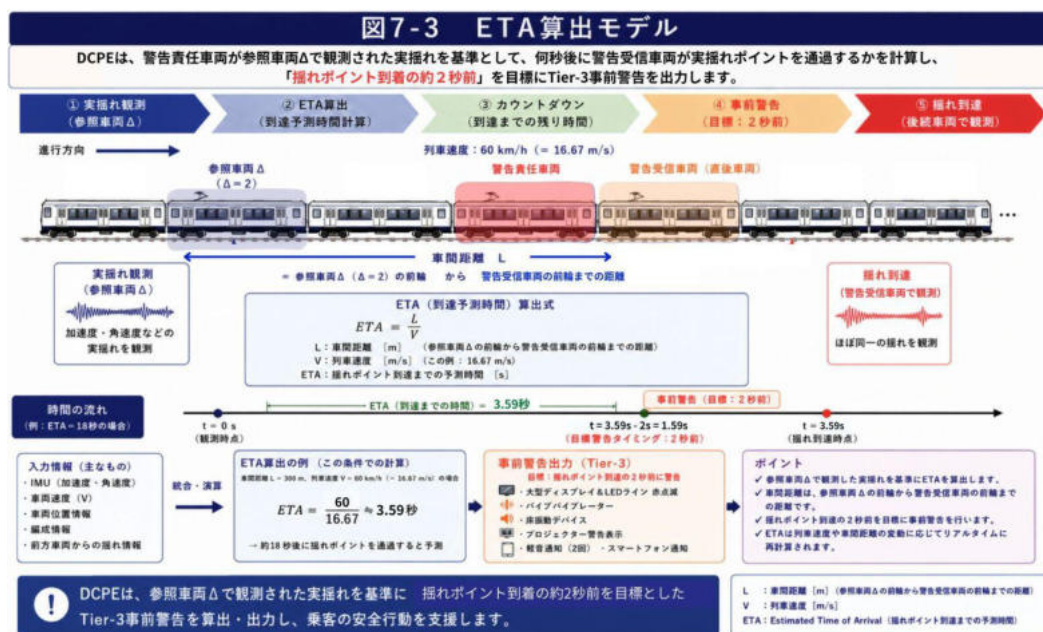
ETAによって、

「あと約何秒で揺れポイントに到達するか」

を推定することができます。

URSASでは、

このETAを利用して事前警告を行います。



7.7 出力内容

DCPEによる警告は、

Tier-3として出力されます。

主な出力内容は、

- ・大型ディスプレイ&LEDライン赤点滅
- ・パイプパイブレーター
- ・床振動デバイス
- ・プロジェクター警告表示
- ・軽音通知 (2回)
- ・スマートフォン通知

です。

これらの出力は、

乗客へ明確な安全行動を促すことを目的としています。

7.8 SCE・DPEとの違い

DCPEは、

SCEやDPEとは異なる役割を持っています。

SCEは、

過去の統計情報から潜在的リスクを共有します。

DPEは、

現在の走行状況から近未来の減速を予測します。

一方DCPEは、

実際に発生した揺れを利用してリアルタイム警告を行います。

つまり、

SCEは「過去」

DPEは「近未来」

DCPEは「リアルタイム」

を担当しています。

URSASでは、

各車両が直後の1両に対してのみ警告責任を持つ

階層式連鎖責任構造を採用しています。

これにより、

長編成列車であっても、

単純かつ高い信頼性を維持したまま警告情報を後方へ伝達できます。

また、

先頭車両から最後尾車両まで一括で通信する必要がなく、

システム負荷や通信遅延を抑えることができます。

さらにURSASでは、

警告責任車両が直後の1両のみを担当することで、

ETA(到達予測時間)の誤差を最小限に抑えています。

例えば、

先頭車両で観測した揺れ情報を利用して、

10両後方の車両への到達時間を直接予測すること自体は可能です。

しかし、

揺れ到達までの間に列車全体で加速や減速が発生した場合、

編成が長くなるほど予測誤差が大きくなる可能性があります。

特に長編成列車では、

列車速度の変化や運転状況の変動が積み重なることで、

遠方車両に対するETAの精度が低下する場合があります。

そこでURSASでは、

各車両が直後の1両のみを担当し、

その時点の最新速度情報と実揺れ情報を利用してETAを再計算する方式を採用しています。

この連鎖的な再評価により、

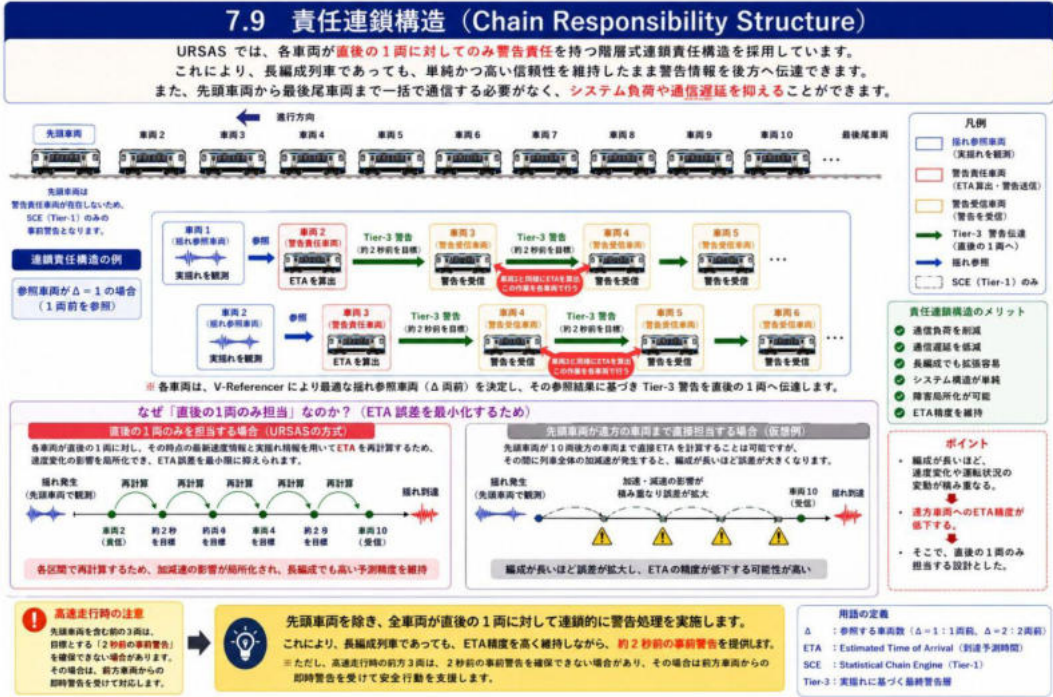
速度変化の影響を局所化し、

長編成列車であっても高い予測精度を維持することができます。

つまり連鎖責任構造は、

通信効率向上のためだけでなく、

ETA精度を維持するための仕組みとしても機能しています。



7.10 DCPEの意義

DCPEは、

URSASにおける最終予測層です。

SCEが安全意識を共有し、

DPEが姿勢準備を促し、

DCPEが安全行動を支援します。

DCPEが扱うのは、

可能性ではありません。

実際に発生した揺れです。

そのため、

URSASの中で最も高い信頼性を持つ警告エンジンとして機能します。

DCPEは、

乗客へ数秒の準備時間を提供することで、

転倒・接触・荷物落下などのリスク低減を目指しています。



第8章 安全表示プラットフォームと広告活用

出力インターフェース(乗客への通知・警告)

URSASでは、乗客へ確実に情報を届けるため、複数の出力インターフェースを組み合わせています。
ここでは、乗客が日常的に体験する主要な通知・警告インターフェースについて説明します。



上部の約40cmのモニター部には、揺れ警告・運行情報・広告・G-Syncなどを表示します。
その下の約10cmのLEDラインは、リスクレベルに応じて色や点滅パターンを変化させ、乗客へ視覚的に注意を促します。
車両の前から後ろまで約20メートルにわたり連続して設置されることで、どの位置の乗客にも情報を届け、安心で快適な乗車体験を提供します。

8.1 概要

URSASにおける大型ディスプレイは、広告媒体ではありません。

本来の目的は、

乗客へ安全情報を確実に伝達するための安全表示プラットフォームです。

大型ディスプレイは、

- ・警告表示
- ・LEDライン表示
- ・避難誘導表示
- ・安全案内表示

などを担うURSASの重要な安全デバイスとして設計されています。

URSASでは、この安全設備を平常時にも有効活用することで、広告・観光案内・多言語情報提供などを実現します。

8.2 安全表示プラットフォーム(大型ディスプレイ)

大型ディスプレイは、Universal Warningを構成する中核デバイスです。

通常時は車内情報や案内表示を行い、

Tier-1、Tier-2、Tier-3発動時には、

安全警告表示へ即座に切り替わります。

また、

- ・LEDライン
- ・プロジェクター
- ・音響通知
- ・振動通知

と連携することで、

視覚・聴覚・触覚を組み合わせた多感覚警告を実現します。

これにより、

国籍

年齢

障害の有無

に関係なく、

誰もが直感的に危険を認識できる環境を目指します。

8.3 安全設備を活用した広告表示

URSASでは、

安全のために設置した大型ディスプレイを平常時に活用し、

広告媒体としても運用します。

従来の中刷り広告では、

印刷

輸送

交換

廃棄

など多くの運用コストが発生していました。

大型ディスプレイ化により、

・動画広告

・多言語広告

・時間帯別広告

・地域連動広告

・観光案内

などが可能になります。

また、

広告内容は遠隔更新が可能であり、

運用効率を大幅に向上させることができます。

図8-1 大型ディスプレイ安全優先切替図



8.4 中刷り広告からの進化

大型ディスプレイの導入により、

従来の中刷り広告は大幅な縮小または廃止が可能となります。

これにより、

- ・広告交換作業の削減
- ・印刷コスト削減
- ・廃棄物削減
- ・作業員負担軽減

が期待できます。

さらに、

車両全体を活用した広告演出が可能となり、

従来の静的広告では実現できなかった表現力を提供できます。

8.5 新しい広告価値の創出

大型ディスプレイを利用することで、

従来の広告枠という概念を超えた活用が可能になります。

例えば、

- ・映画公開連動列車
- ・観光地PR列車
- ・企業ブランド列車
- ・イベント貸切広告列車

などです。

これらは、

従来の中刷り広告では実現が難しかった高付加価値広告となります。

ただしURSASでは、

車内の静粛性や快適性を損なわないことを前提とします。

広告は移動体験を妨げるものではなく、

公共交通空間と調和する形で提供されます。

8.6 導入コストと運用コストへの貢献

従来、

安全設備はコストとして認識されることが一般的でした。

しかしURSASでは、

安全のために設置した大型ディスプレイを広告媒体としても活用することで、

導入費用や運用費用の一部を広告収益によって補うことが可能になります。

これは、

広告のために安全設備を設置する考え方ではありません。

安全のために必要な設備が、

自ら導入費用や維持費用を生み出す仕組みです。

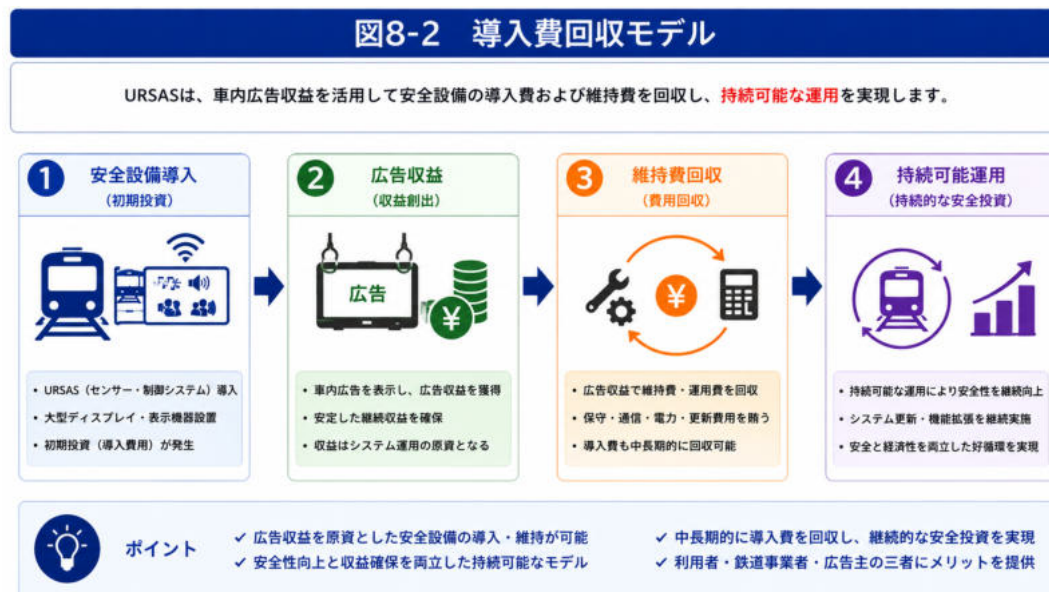
この考え方により、

安全性向上

事業性向上

持続可能性向上

の両立を目指します。



8.7 未来の公共交通への基盤

大型ディスプレイは、

安全表示装置であると同時に、

未来の公共交通体験を実現する基盤でもあります。

次章で説明する

G-Sync(体験型演出システム)

駅ジオフェンス

体験型広告

は、

この大型ディスプレイを中心として実現されます。

URSASは、

安全性向上から始まり、

公共交通そのものを進化させることを目指しています。

第9章 体験型広告と未来の公共交通

9.1 概要

G-Sync(Geo-Synchronized Experience)とは、駅ジオフェンス内の安定した加減速に合わせて、大型ディスプレイ・LEDライン・音響などを同期させる体験型演出システムです。

本章では、このG-Syncがどのように安全思想と両立しながら、公共交通を「移動空間」から「体験空間」へ進化させるのかを説明します。

URSASでは、大型ディスプレイを活用した広告表示によって、新しい公共交通の価値創出を目指しています。

しかし、URSASが目指すのは単なるデジタル広告ではありません。

本章では、

広告

↓

体験型広告

↓

G-Sync(体験型演出システム)

↓

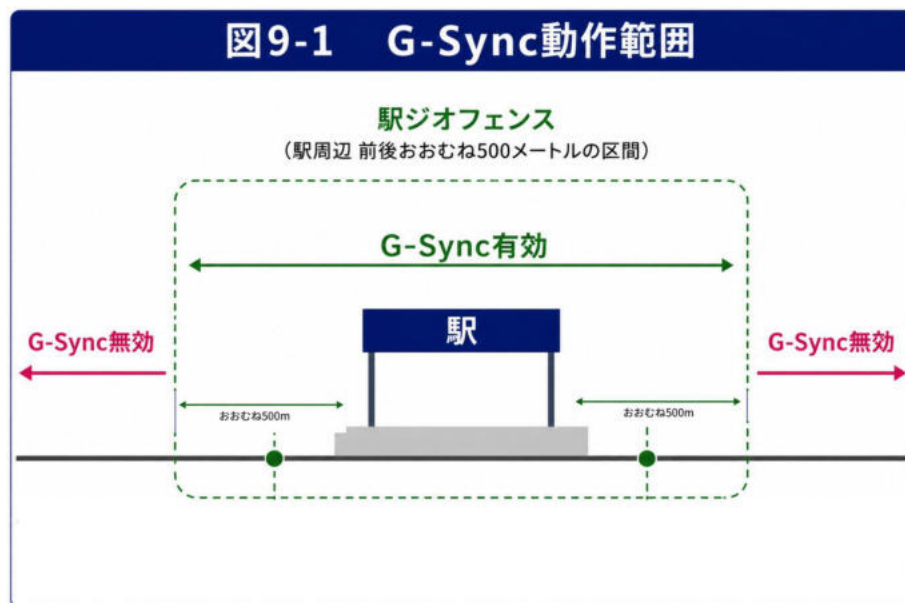
駅ジオフェンス

↓

未来の公共交通

という進化の流れについて説明します。

図9-1 G-Sync動作範囲



9.2 広告から体験型広告へ

従来の鉄道広告は、

「見る広告」

でした。

乗客はポスターや中刷り広告を見て情報を受け取ります。

一方、URSASでは大型ディスプレイを活用することで、

映像

音響

LEDライン

振動

を組み合わせた新しい広告表現が可能になります。

これにより広告は、

「見る広告」

から

「体験する広告」

へ進化します。

例えば、

観光地PR

映画公開キャンペーン

地域振興プロモーション

などを、車両全体を利用して表現することができます。

9.3 体験型広告がもたらす価値

体験型広告は、

従来の広告では実現できなかった高い没入感を提供します。

乗客は単に広告を見るだけでなく、

映像と車両挙動が連動した演出を体験できます。

また、

観光案内

地域情報

イベント情報

などを体験型コンテンツとして提供することで、

移動時間そのものの価値向上が期待できます。

URSASは、

公共交通機関を広告媒体としてではなく、

体験空間として進化させることを目指しています。

9.4 なぜ駅ジオフェンスが必要なのか

URSASでは、体験型広告を安全に実現するために駅ジオフェンスを採用しています。

列車は走行中に常に加速や減速を行っています。

しかし、その多くは乗客にとって予測しにくく、

不意性を伴う場合があります。

URSASの基本思想は、

「不意性の低減」

です。

そのため、走行中の予測しにくい加減速を演出へ利用することは適切ではありません。

一方で、

駅進入時や駅発車時の加減速は、

乗客の多くが事前に予測しています。

また、
速度変化も比較的安定しており、
安全性が高い環境であると言えます。
URSASでは、
この安定した加減速区間を駅ジオフェンスとして定義し、
G-Syncの利用をその範囲内に限定します。
これにより、
安全思想を維持したまま、
新しい体験価値を提供することが可能になります。

9.5 G-Syncとは

G-Sync(Geo-Synchronized Experience)は、
駅ジオフェンス内で発生する安定した加減速を利用し、
大型ディスプレイ
LEDライン
音響
振動
などを同期させる体験型演出システムです。

例えば、
列車が駅へ進入する際、
減速に合わせて映像演出が始まり、
LEDラインや音響が連動します。
また、
駅発車時には加速に合わせて別の演出へ移行することも可能です。

これにより、
従来の広告は
「見る広告」
から
「体験する広告」
へ進化します。

G-Syncは、

公共交通機関の移動時間そのものを価値へ変えるための技術です。

9.6 安全との両立

URSASでは、

体験価値よりも安全が優先されます。

Tier-1

Tier-2

Tier-3

または

Kill-Switch

が発動した場合、

G-Syncは直ちに停止されます。

大型ディスプレイも、

広告表示から安全表示へ即座に切り替わります。

これにより、

体験型広告と安全性の両立を実現します。

URSASにおいて、

安全は常に最優先事項です。

9.7 未来の公共交通

URSASが目指しているのは、

単なる警告システムではありません。

また、

単なる広告システムでもありません。

目指しているのは、

安全

情報

体験

を統合した新しい公共交通です。

駅への進入や発車という日常的な移動の中に、

地域文化

観光情報

ブランド体験

を自然に組み込むことで、

移動時間そのものが価値へ変わります。

URSASは、

安全を基盤として、

公共交通機関を

「移動空間」

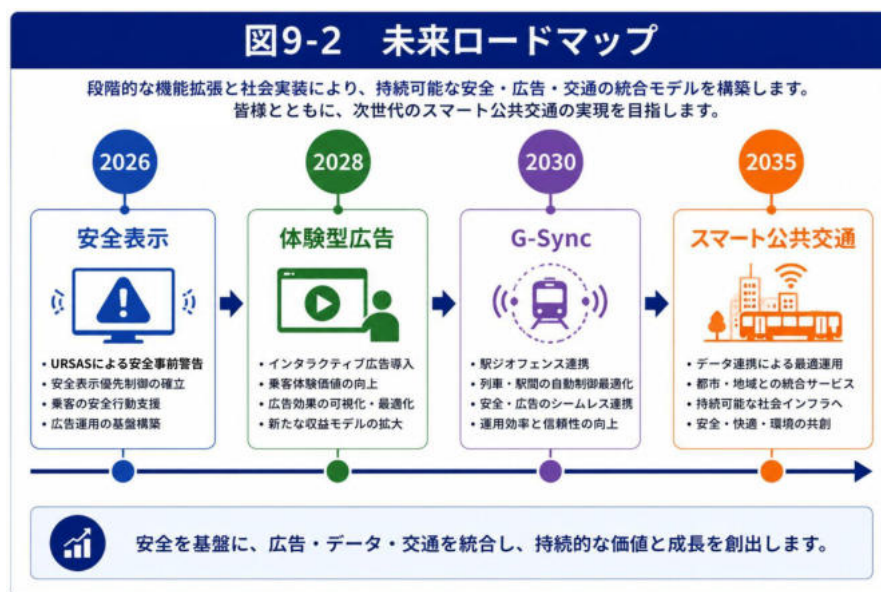
から

「体験空間」

へ進化させることを目指しています。

これは未来の鉄道への第一歩であり、

安全と体験価値が共存する新しい公共交通モデルの提案です。



第10章 ユニバーサル警告システム (Universal Warning)

10.1 概要

URSASにおけるUniversal Warningは、

乗客へ安全情報を伝達するための統合警告システムです。

第5章から第7章で説明した

SCE

DPE

DCPE

による予測結果は、

最終的にUniversal Warningを通じて乗客へ伝達されます。

URSASの目的は、

予測することではありません。

乗客が安全行動を取れる状態を作ることです。

Universal Warningは、

そのための最終出力機構として設計されています。

Universal Warningは、Tier Coreが決定した通知内容を各通知デバイスへ配信します。

EEWまたはKill Switchが発動した場合は、安全通知を除く体験演出や広告表示を停止し、安全を最優先とした通知のみを継続します。

10.2 なぜユニバーサル警告が必要なのか

同じ情報であっても、

全ての人が同じように受け取れるとは限りません。

例えば、

・視覚障害者

・聴覚障害者

・外国人旅行者

・高齢者

・スマートフォン利用者

・イヤホン利用者

など、

利用環境は多様です。

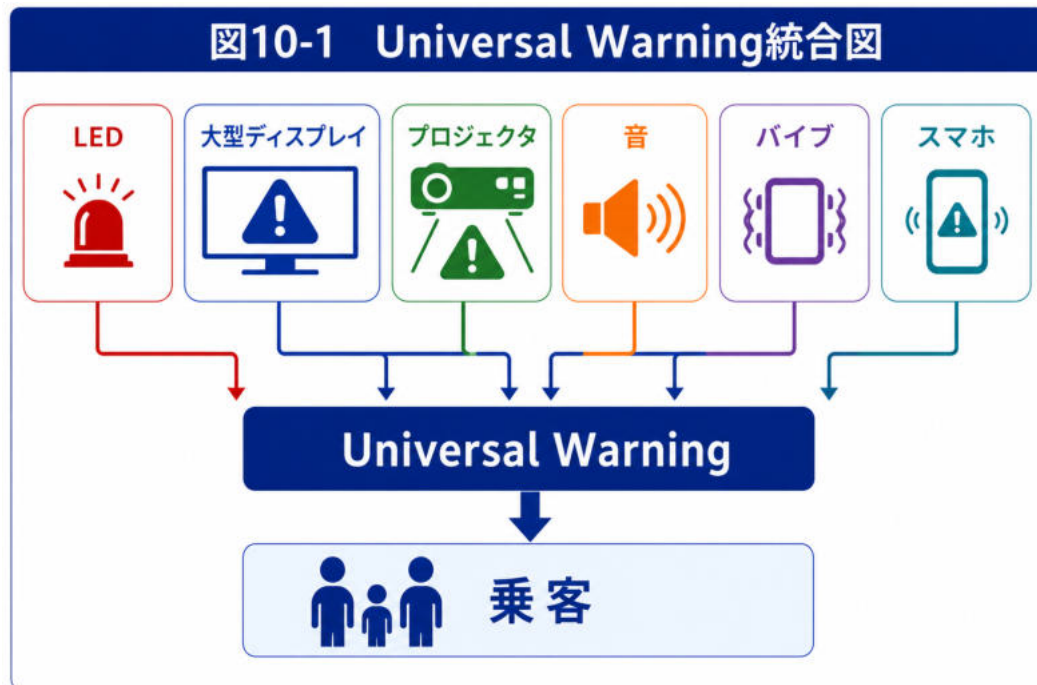
そのため、

一つの通知方法だけでは十分とは言えません。

URSASでは、

誰もが直感的に理解できる警告を目指し、

複数の感覚を利用した通知を行います。



10.3 多感覚警告 (Multi-Modal Warning)

URSASでは、

視覚

聴覚

触覚

を組み合わせた

多感覚警告

(Multi-Modal Warning)

を採用しています。

これにより、

一つの通知方法が認識されなくても、

他の通知手段によって情報を受け取ることが可能になります。

図10-2 多感覚警告モデル



10.4 視覚警告

視覚警告は、

最も多くの乗客へ情報を伝達できる手段です。

主な出力機器は、

- ・大型ディスプレイ
- ・LEDライン
- ・プロジェクター

です。

特に大型ディスプレイは、

URSASにおける中核的な警告デバイスとして機能します。

平常時は案内表示や広告表示を行い、

警告発生時には即座に安全表示へ切り替わります。

10.5 聴覚警告

聴覚警告は、

視線を向けていない乗客へ情報を伝えるために使用されます。

主な出力機器は、

- ・スピーカー

- ・短音通知

です。

URSASでは、

車内の静粛性を維持するため、

必要最小限の音量と回数で通知を行います。

10.6 触覚警告

触覚警告は、

視覚や聴覚だけでは伝達しにくい状況を補完します。

主な出力機器は、

- ・パイプバイブレーター

- ・床振動デバイス

- ・ウェアラブル端末

です。

特に手すりやつり革を利用している乗客に対して、

直感的な注意喚起を行うことができます。

10.7 スマートフォン・ウェアラブル連携

URSASは、

スマートフォンやウェアラブル端末との連携にも対応しています。

BLE (Bluetooth Low Energy) を利用し、

車内警告情報を個人端末へ配信します。

これにより、

視覚・聴覚・触覚に加え、

個人端末を利用した追加通知が可能になります。

10.8 TierとRiskによる警告制御

Universal Warningは、

TierとRiskに応じて警告内容を変更します。

Tierは、

「なぜ警告するのか」

を決定します。

Riskは、

「どの程度強く警告するのか」

を決定します。

Universal Warningは、

これらを組み合わせることで、

状況に応じた最適な通知を実現します。

10.9 Human Behavior Transition Modelとの関係

URSASの目的は、

警告を出すことではありません。

乗客の行動変化を支援することです。

Universal Warningは、

平常時

↓

気づき

↓

姿勢準備

↓

安全行動

という段階的な行動変化を支援します。

これは第4章で説明した

Human Behavior Transition Model

を実現するための重要な仕組みです。

10.10 Universal Warningの意義

URSASは、

単なる予測システムではありません。

また、
単なる警告システムでもありません。

予測された情報を、

誰もが理解できる形で伝達し、

安全行動へ結び付けることが重要です。

Universal Warningは、

そのための最終出力機構として設計されています。

URSASにおいてUniversal Warningは、

人と技術をつなぐ架け橋となるシステムです。

第11章 安全ポリシー(Safety Policy)

11.1 Safety Policy

URSASは、鉄道システムの安全を最優先とするため、外部安全システムおよび内部安全機構を含めた多層安全構造を採用しています。

安全制御の優先順位は、次のとおりです。

EEW(緊急地震速報)

↓

Kill Switch(最終安全機構)

↓

Tier Core(通常時の統合制御)

↓

Universal Warning(乗客への安全通知)

この構成により、鉄道システムからの最優先安全指令を最優先とし、その後にURSAS内部の安全機構が動作します。Tier CoreおよびUniversal Warningは、安全が確保されている通常運転時のみ動作します。

URSASは、いかなる状況においても「安全を最優先」とする設計思想に基づいて構築されています。

本システムでは、安全に関わる各機能の優先順位を明確に定義し、外部安全システムから乗客への通知まで、一貫した優先制御を行います。



図11-1は、URSASにおける安全制御の優先順位を示す。
最上位には鉄道システムからの緊急地震速報 (EEW) が位置づけられ、その下にURSAS内部の最終安全機構であるKill Switchが続く。
その後、Tier Coreが各予測エンジンとRisk Evaluatorの結果を統合し、Universal Warningを介して乗客へ安全情報を提供する。
この階層構造により、あらゆる状況において安全を最優先とした一貫した制御を実現する。

11.2 505 Policyとは

505 Policyは、

URSASの基本安全方針です。

その目的は、

あらゆる状況において安全を最優先とすること

にあります。

URSASでは、

広告

G-Sync

体験演出

情報提供

など様々な機能が動作します。

しかし、

安全通知が必要になった場合、

それらは全て安全機能へ優先順位を譲ります。

505 Policyは、

URSAS全体の判断基準として機能します。

11.3 安全優先順位

URSASでは、

以下の優先順位で制御を行います。

① EEW(緊急地震速報)



② Kill-Switch

(URSAS最終安全機構)



③ Tier Core

(Tier・Risk統合)



④ Universal Warning

(安全通知)



⑤ Public Transportation Experience

(G-Sync・広告・体験演出)

この順位は変更されません。

安全機能は常に最優先されます。

11.4 安全上書き制御

URSASでは、

安全通知が発生した場合、

体験価値機能は自動的に停止または上書きされます。

例えば、

広告表示中にTier Coreが安全通知を決定した場合、大型ディスプレイは直ちに安全表示へ切り替わります。

また、EEWまたはKill-Switchが発動した場合は、Tier Coreの通常制御を停止し、安全通知を最優先します。

この考え方を、

安全上書き制御

(Safety Override)

と定義します。

11.5 Kill-Switchとは

Kill Switchは、EEWによる最優先安全指令、または車両異常・通信異常・システム異常などの重大事象を受け、安全側へ移行するURSAS内部の最終安全機構です。

Kill Switch発動時はTier Coreの通常制御を停止し、安全通知のみを継続します。

通常のRisk評価を超える事象が発生した場合、

全ての体験機能を停止し、

安全モードへ移行します。

Kill-Switchは、

Riskとは独立した制御系として設計されています。

そのため、

Risk Level 1～3とは異なる、

最後の安全防護層として機能します。

11.6 Kill-Switch発動条件

Kill-Switchの発動例を以下に示します。

- ・緊急地震速報（EEW）
- ・車両異常
- ・重大通信異常
- ・システム異常
- ・緊急停止
- ・鉄道事業者による強制発動

これらの事象が発生した場合、

通常の警告制御を超えて、

緊急安全モードへ移行します。

11.7 Kill-Switch発動時の動作

Kill-Switch発動時には、

以下の処理が実行されます。

- ・全広告停止

- ・全G-Sync停止
- ・全体験演出停止
- ・大型ディスプレイ安全表示
- ・LEDライン緊急表示
- ・音響警告
- ・振動警告
- ・避難誘導表示

これらは自動的に実行されます。

11.8 EEW(緊急地震速報)との連携

URSASは、

緊急地震速報(EEW)

との連携を想定しています。

EEW受信時には、

即座にKill-Switchを発動します。

これにより、

通常のTier評価やRisk評価を待つことなく、

最優先で安全通知を開始できます。

地震は、

URSASが対象とする不意性の中でも

最も重大なリスクの一つです。

そのため、

EEWは特別な扱いとして設計されています。

11.9 フェイルセーフ設計

URSASは、

故障時にも安全側へ移行する

フェイルセーフ設計を採用しています。

通信障害

電源障害

機器故障

などが発生した場合、

安全機能を維持しながら、

体験価値機能を停止します。

これにより、

システム異常時でも安全性を確保します。

11.10 安全ポリシーの意義

URSASは、

安全システムであり、

広告システムではありません。

体験価値向上を目指していますが、

その前提には安全があります。

505 Policy

Tier-Based Safety Experience Control

Kill-Switch

EEW連携

は、

全てこの思想に基づいて設計されています。

URSASにおいて、

安全は機能の一つではありません。

安全は全ての機能の前提条件です。

まとめ

URSASは、鉄道システムの安全を最優先とする設計思想に基づき、「EEW → Kill Switch → Tier Core → Universal Warning」の優先順位で制御を行います。

この多層安全構造により、鉄道システムとの整合性を維持しながら、安全通知・体験価値・収益機能を適切に両立します。

第12章 導入効果

12.1 概要

URSASは、

不意の揺れや急減速によるリスク低減を目的として開発された公共交通支援システムです。

本章では、

URSASの導入によって期待される効果について説明します。

効果は、

安全性向上

体験価値向上

運営効率向上

収益性向上

の四つの観点から整理されます。

12.2 転倒リスクの低減

公共交通機関では、

不意の揺れや急減速によって乗客が姿勢を崩し、

転倒に至る場合があります。

URSASは、

SCE

DPE

DCPE

による段階的な情報共有を行うことで、

乗客へ準備時間を提供します。

これにより、

- ・手すりを握る
- ・足元を安定させる
- ・姿勢を整える

といった安全行動を促し、

転倒リスクの低減が期待されます。

12.3 接触事故の低減

車内で発生する接触事故の多くは、

不意の揺れによるバランス崩れが原因です。

URSASでは、

揺れの到来を事前に共有することで、

乗客同士の接触や雪崩現象、将棋倒し的な連鎖を抑制することを目指します。

特に、

混雑した通勤時間帯において効果が期待されます。

12.4 安心感の向上

URSASが提供する価値は、

物理的安全性だけではありません。

乗客は、

「何が起こるか分からない」

状況に対して不安を感じます。

URSASは、

揺れや減速の可能性を事前に共有することで、

心理的な安心感の向上に寄与します。

これは、

高齢者や観光客などにとって特に重要な価値となります。

12.5 体験価値の向上

URSASは、

移動時間そのものの価値向上を目指しています。

大型ディスプレイ

観光案内

多言語情報提供

体験型広告

などを活用することで、

移動時間を情報体験や地域体験へ変えることができます。

これにより、

公共交通機関の魅力向上が期待されます。

12.6 運営効率の向上

大型ディスプレイの導入により、

従来の中刷り広告に必要なだった

印刷

配送

交換作業

廃棄処理

などを大幅に削減できます。

また、

広告更新の遠隔化によって、

運営効率の向上が期待されます。

12.7 広告価値の向上

URSASでは、

安全設備として設置された大型ディスプレイを広告媒体としても活用します。

これにより、

・動画広告

・地域連動広告

・観光案内広告

・体験型広告

などが可能になります。

さらに、

車両全体を活用した演出型広告も実現できるため、

従来の中刷屏広告を超える広告価値の創出が期待されます。

12.8 導入コストと運用コストへの貢献

URSASでは、

安全設備と広告設備を統合することで、

設備投資の効率化を図っています。

安全のために設置された大型ディスプレイが、

広告収益を生み出すことで、

導入費用や維持費用の一部を補うことが可能になります。

これは、

安全性向上と事業性向上の両立を目指すURSASの特徴の一つです。

12.9 URSASがもたらす価値

URSASは、

単なる警告システムではありません。

また、

単なる広告システムでもありません。

URSASが目指しているのは、

安全

安心

体験価値

持続可能性

を統合した新しい公共交通モデルです。

不意の揺れを事前に共有することで、

乗客は安心して移動できるようになります。

さらに、

安全設備を収益基盤として活用することで、

持続可能な導入モデルの構築も可能になります。

URSASは、

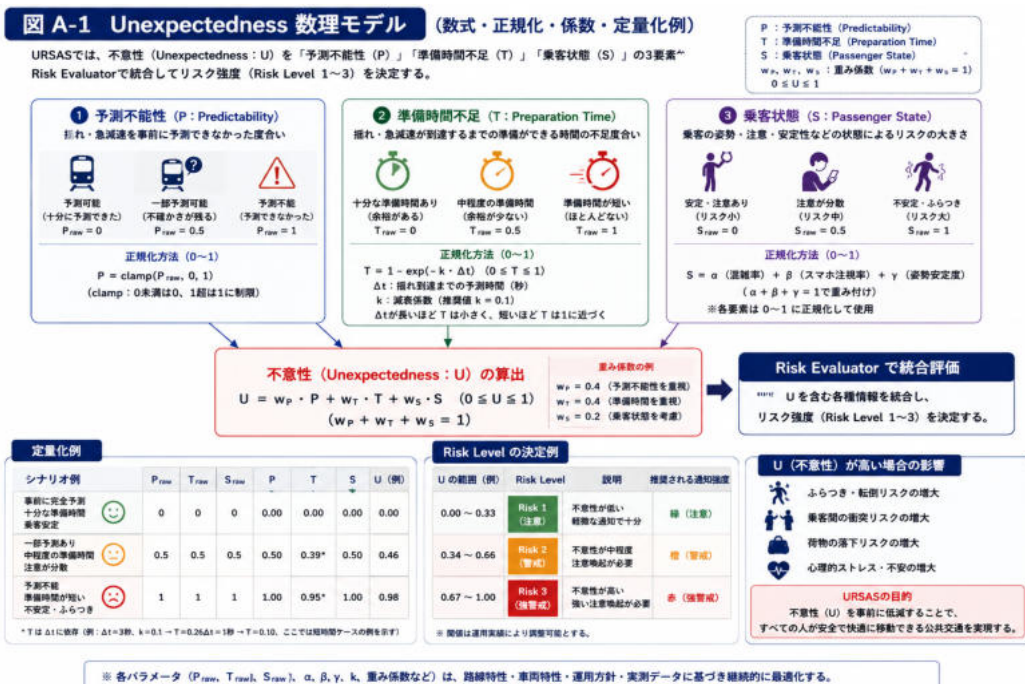
安全性と事業性を両立しながら、

Appendix

A. 用語集

用語	説明
URSAS	Universal Rail Safety Alert System の略称。公共交通機関における不意の揺れや急減速を事前共有する安全支援システム。
Tier	警告理由を表す階層構造。Tier-1～Tier-3で構成される。
Risk	警告強度を表す評価指標。Risk Level 1～3で構成される。
Tier Core	Tier・Risk・Kill-Switchを統合し、最終的な安全方針を決定する中枢機能。
Universal Warning	視覚・聴覚・触覚を組み合わせる乗客へ情報を伝達する統合警告システム。
Public Transportation Experience	安全を基盤として移動時間の価値向上を目指すURSASの体験設計思想。
Safety Cue	揺れや減速の可能性を穏やかに共有する事前注意情報。
Track Condition	軌道状態。軌道沈下・軌道狂い・保守状態などを含む概念。
Station Geofence	駅周辺の安定した加減速領域を定義する位置情報管理機能。
G-Sync	駅ジオフェンス内の加減速と演出を同期させる体験型広告システム。
Kill-Switch	EEWまたは車両異常・通信異常・システム異常など重大事象を受け、Tier Coreの通常制御を停止し、安全モードへ移行するURSAS内部の最終安全機構。

Static Layer	路線危険マップ。過去の揺れ履歴や軌道状態を可視化した統計情報層。
揺れ (Vehicle Motion)	列車走行中に発生する車体の動き全般を指す総称。横揺れ・縦揺れ・振動・急減速などを含む包括的な用語として使用する。
実揺れ (Observed Motion)	車両で実際に発生し、IMUや加速度センサー等で観測された揺れ。DCPEでは、この実揺れを基にETA(揺れ到達予測時間)を算出する。
揺れ情報 (Motion Information)	揺れに関する解析済み情報の総称。実揺れ、揺れ履歴、揺れ強度、到達予測時間(ETA)などを含む。
振動 (Vibration)	車体や床面などに伝わる微小な周期運動を指す。URSASでは床振動デバイスなどの触覚通知にも用いる。
横揺れ (Lateral Motion)	左右方向に発生する車体運動。立ち乗り乗客のふらつきや接触の主な要因となる。
急減速 (Rapid Deceleration)	通常より大きな減速度で列車が減速する状態。DPEでは急減速発生の可能性を予測対象とする。
減速 (Deceleration)	列車速度が低下する一般的な運転状態。通常停車を含み、急減速とは区別して使用する。
衝撃 (Impact)	急激な加速度変化により乗客へ瞬間的に加わる力。連結部通過やレール継ぎ目などによる短時間の入力を指す場合に使用する。
不意性 (Unexpectedness)	利用者が予測できない状態で揺れや減速が発生することによって生じる驚き・姿勢崩れ・不安感などの総合的負荷。



※ 図A-1 Unexpectednessを構成する「予測不能性(P)」「準備時間(T)」「乗客状態(S)」の概念および定量化例を示す。Risk Evaluatorでは、本モデルを他の運行情報や車両情報と統合し、

A-1.用語統一 (Terminology Policy)

本文中における用語の使い分け

本白書では、用語の一貫性を確保するため、以下のルールに従って表記を統一する。

用語	使用する場面
揺れ	列車走行中に発生する車体挙動全般を表す総称として使用する。
実揺れ	センサーによって実際に観測された揺れを表す。DCPEでは実揺れを基にETA(揺れ到達予測時間)を算出する。
揺れ情報	揺れ履歴、実揺れ、ETAなど、揺れに関する解析済み情報の総称として使用する。
振動	車体・床・手すりなどを介して乗客へ伝達される物理的な振動、または床振動デバイスなど触覚通知を表す場合に使用する。
横揺れ	左右方向の車体運動を表し、立ち乗り乗客のふらつきや接触リスクを説明する場合に使用する。
減速	列車速度が低下する一般的な運転状態を表す。通常停車も含む。
急減速	通常より大きな減速度で減速する状態を表し、DPEが予測対象とする事象として使用する。
衝撃	瞬間的な加速度変化によって乗客へ加わる力を表す場合に使用する。

A-2.用語使用方針

本文では、読者の理解を容易にするため、一般的な説明では**「揺れ」**を基本用語として使用する。

一方、各エンジンの処理内容を説明する場合には、次のように用語を使い分ける。

- SCE**: 揺れ履歴・路線特性 (Track Condition) の解析結果を扱う。
- DPE**: 急減速の可能性を予測する。
- DCPE**: 前方車両で観測した実揺れを基にETA(揺れ到達予測時間)を算出し、後続車両へ共有する。
- Risk Evaluator**: 各予測エンジンの解析済み出力情報を統合し、Risk Levelを決定する。

A-3.記号・略語

本文中では、以下の略語を統一して使用する。

略語	意味
ETA	Estimated Time of Arrival(揺れ到達予測時間)
Track Condition	軌道状態・路線特性
Tier	警告理由(Why to Warn)
Risk	警告強度(How Strong to Warn)
EEW	Emergency Earthquake Warning(緊急地震速報)

B. 略語集

略語	正式名称
URSAS	Universal Rail Safety Alert System
SCE	Statistical Complement Engine
DPE	Deceleration Prediction Engine
DCPE	Deterministic Chain Prediction Engine
MCU	Micro Controller Unit
IMU	Inertial Measurement Unit
GPS	Global Positioning System
BLE	Bluetooth Low Energy
EEW	Earthquake Early Warning
ETA	Estimated Time of Arrival
LED	Light Emitting Diode
UI	User Interface
V-Referencer	Variable Referencer
G-Sync	Geo-Synchronized Experience

C. 符号表

記号	意味
----	----

Δ V-Referencerによって算出される参照車両距離

ETA 揺れ到達予測時間

Tier-1 SCEによる路線リスク共有

Tier-2 DPEによる減速リスク共有

Tier-3 DCPEによる実揺れ共有

Risk1 注意(認知フェーズ)

Risk2 警戒(姿勢準備フェーズ)

Risk3 強警戒(安全行動フェーズ)

D. 参考文献

本資料は以下の一般的な技術分野を参考として構成されている。

- 鉄道工学
- 人間工学
- ヒューマンファクター工学
- 公共交通安全工学
- リスクマネジメント
- フェイルセーフ設計
- ユニバーサルデザイン
- ITS(Intelligent Transport Systems)
- 鉄道運行管理システム
- 鉄道車両振動工学
- 緊急地震速報(EEW)活用技術

なお、本資料に記載されたURSASの構成、Tier-Based Safety Experience Control、SCE・DPE・DCPEによる三層予測構造、Universal Warning、G-Sync、Station Geofence、V-Referencer、Human Behavior Transition Modelは提案者による独自構想である。

※本資料は構想・研究段階の技術白書です。

※実装方法・仕様は今後変更される可能性があります。

© 2026 Yoshinobu Ichikawa

URSAS

Universal Rail Safety Alert System

Version 5.4

揺れをなくすことはできない。

しかし、

少し早く気づくことはできる。

その数秒が、

人を守る。

URSAS